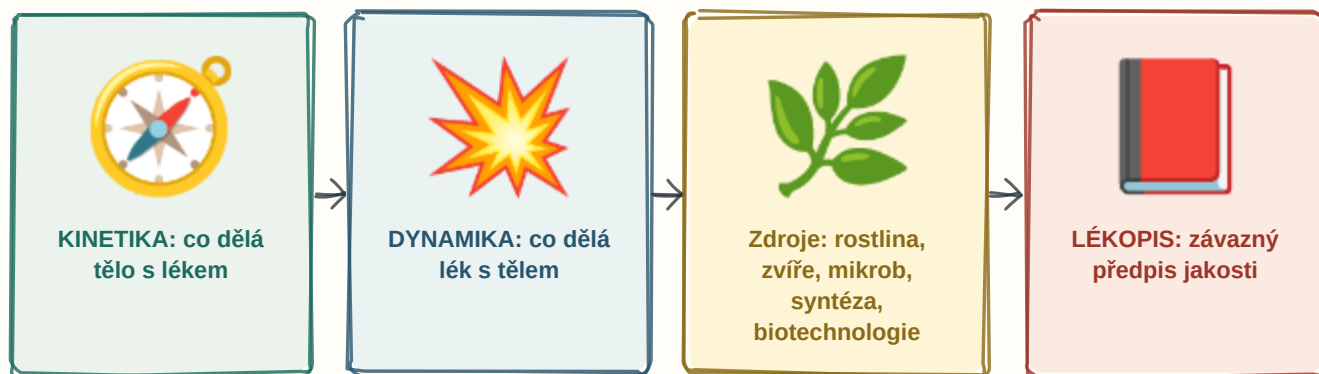


O1 Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

Kinetika = KAM lék jde. Dynamika = CO tam dělá. Jedna cesta tam, druhá zpátky.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Kompas

Farmakokinetika — absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece (ADME).

Výbuch

Farmakodynamika — mechanismus účinku, vztah dávky a odpovědi.

Bylina a bakterie

Zdroje: rostliny (morfin, atropin, digoxin), živočichové (heparin, inzulin), mikroorganismy (peniciliny), chemická syntéza, biotechnologie (monoklonální protilátky).

Tři jména

Chemický (vzorec) · generický = mezinárodní nechráněný (ibuprofen) · firemní chráněný (Brufen®).

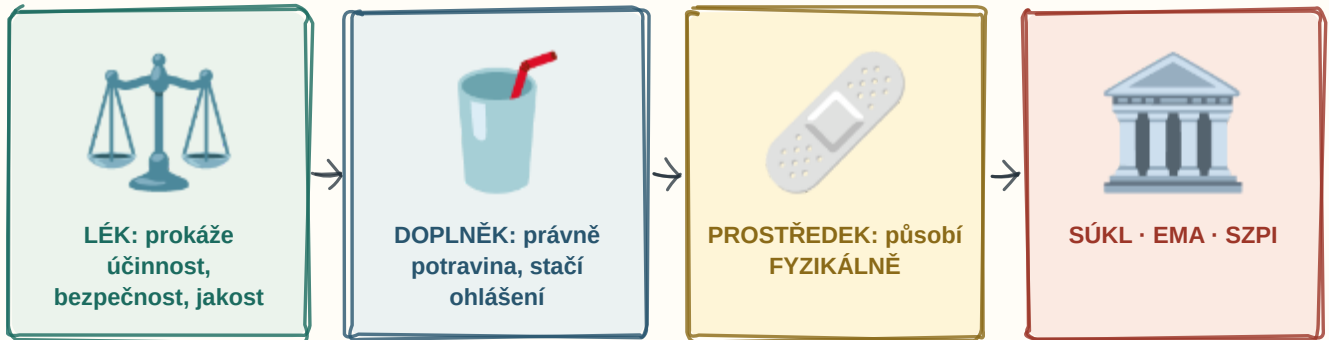
Červená kniha

Lékopis — závazný soubor požadavků na jakost léčiv; Český vychází z Evropského.

! Léčivá látka je nositel účinku; léčivý přípravek je hotová forma, kterou pacient dostane. Magistraliter se připravuje v lékárně, HVLP se vyrábí hromadně.

02 Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

Lék musí DOKÁZAT, že funguje. Doplňěk stravy jen nesmí LHÁT, že léčí. O kategorii rozhoduje mechanismus, ne složení.



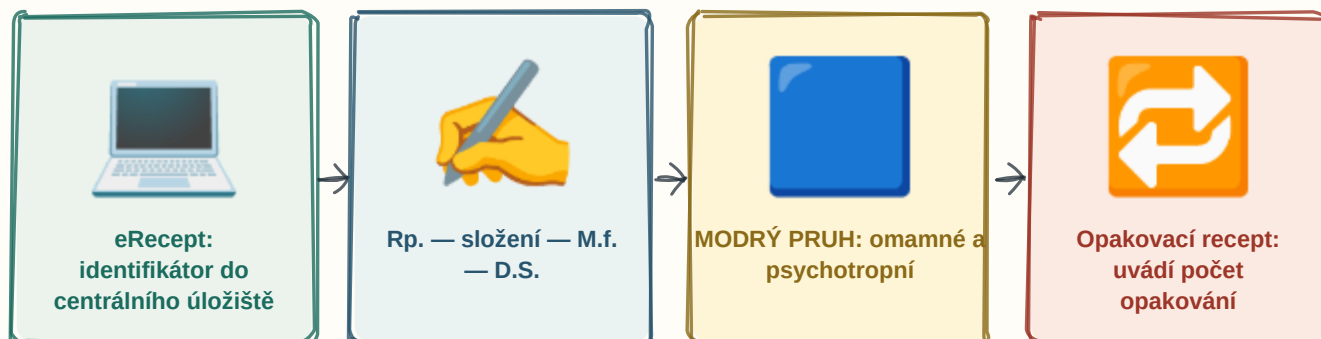
ROZKLÍČOVÁNÍ

Váhy	Léčivý přípravek působí farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky; registruje SÚKL národně nebo EMA centralizovaně.
Kelímek	Doplňěk stravy je potravinu — účinnost dokládat nemusí, nesmí tvrdit, že léčí; dozor má SZPI.
Náplast	Zdravotnický prostředek působí fyzikálně (výplň, implantát, obvaz) — posuzuje se shoda a riziková třída.
Budova	SÚKL registruje, stanovuje ceny a úhrady, dozoruje lékárny a vede farmakovigilanci; klinické hodnocení schvaluje i etická komise.

⚠ Pacient rozdíl mezi lékem a doplňkem nevidí — na doplňky se proto ptej cíleně: mají reálné interakce (třezalka, ginkgo, česnek).

03 Předepisování léčivých přípravků

Recept je PRÁVNÍ dokument dvou lidí: lékař ručí za to, co předepsal, lékárník za to, co vydal.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Dva podpisy

Odpovědnost je sdílená — proto musí být recept čitelný a úplný.

Náležitosti

Pacient (jméno, číslo pojištění) · léčivo (název, síla, forma, množství) · dávkování a způsob podání (D.S. = da signa) · lékař a pracoviště s podpisem a razítkem · datum.

Modrý pruh

Vyhrazen omamným a psychotropním látkám, má přísnější evidenci.

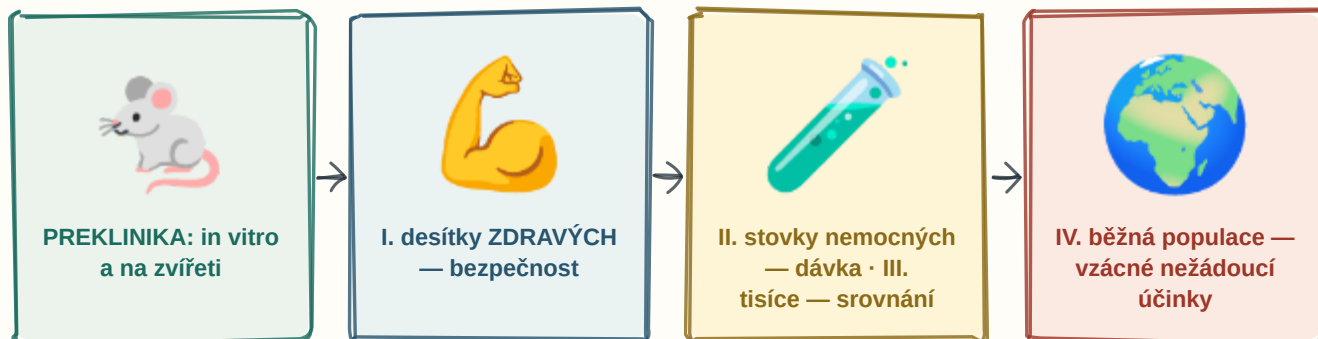
Rp. = recipe

„Vezmi“; M.f. = misce fiat („smíchej, ať vznikne“); D.S. = „vydej a označ“ — stavba magistraliter předpisu.

⚠ Platnost běžného receptu je zpravidla 14 dní, u antibiotik kratší [ověřit dle skript]. Před předepsáním patří anamnéza: alergie, gravidita, funkce jater a ledvin, ostatní léky.

O4 Preklinické a klinické hodnocení léčiv

I. je to bezpečné? II. jaká dávka? III. je to lepší než dosavadní léčba?
IV. co vzácného se objeví, až to bere milion lidí?



ROZKLÍČOVÁNÍ

Myš

Preklinika: farmakokinetika, farmakodynamika, toxicita (ED50, TD50, LD50), mutagenita, teratogenita, karcinogenita.

Fáze I

Desítky zdravých dobrovolníků — snášenlivost a chování látky v těle; zahajuje se mikrodávkami s pomalou eskalací.

Fáze II a III

II. stovky nemocných — hledá se účinná dávka. III. tisíce — srovnání s dosavadní léčbou nebo placebem; na jejím základě se registruje.

Fáze IV

Po uvedení na trh — sledování v běžné populaci; teprve tady se odhalí vzácné nežádoucí účinky, protože ve studii na tisících pacientů neměly šanci vyjít najevo.

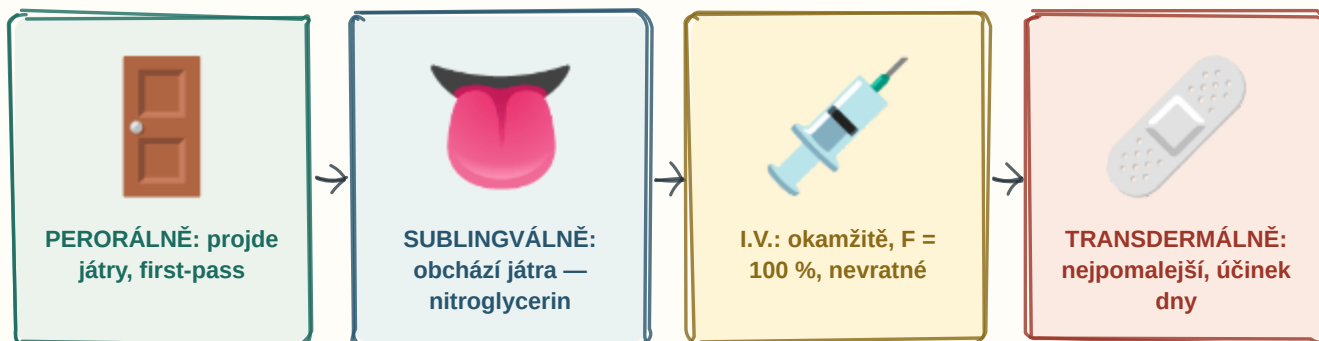
Zásady studie

Randomizace, zaslepení (jednoduché, dvojité, trojitě), kontrolní skupina, předem daný cíl, souhlas etické komise.

⚠ Generikum účinnost neprokazuje znovu — dokládá bioekvivalenci, tedy shodný průběh hladin s originálem.

O5 Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

Hlavní otázka není „jak rychle“, ale „PROJDE TO JÁTRY?“. First-pass obchází: pod jazyk, do žíly, do svalu, na kůži.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Dveře do jater

Perorální podání = vrátnice: látka projde střevní stěnou a játry dřív, než se dostane do oběhu. Proto se stejný lék podává ústy v mnohem vyšší dávce než do žíly.

Jazyk

Sublingválně a bukálně se látka vstřebá rovnou do systémového oběhu — obchází first-pass; proto nitroglycerin pod jazyk.

Stříkačka

I.v. má z definice biologickou dostupnost 100 % a okamžitý účinek — ale podané se nedá vzít zpět. I.m. rychlé, s.c. pomalejší (inzulin, hepariny).

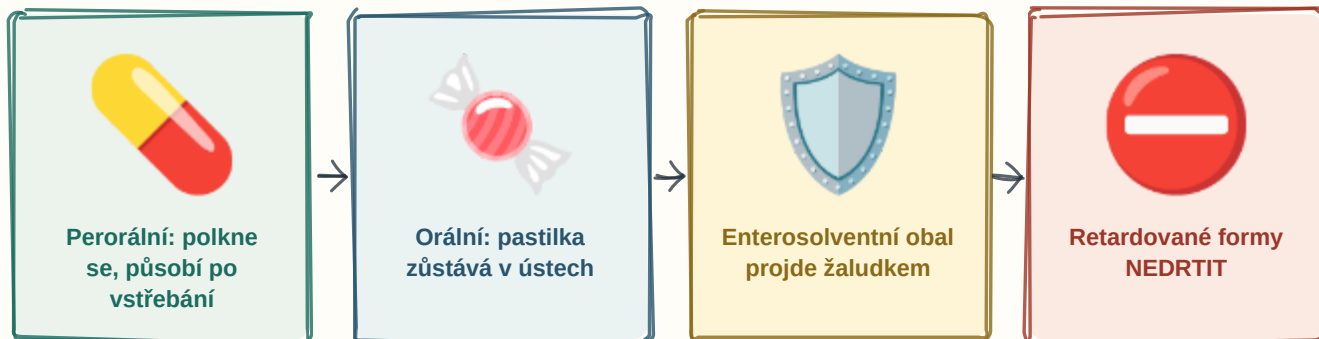
Náplast

Nejpomalejší nástup, ale stálá hladina po dny; po sejmutí účinek doznívá z kožního depa.

⚠ „Místní“ podání neznamená „bez celkového účinku“ — oční, nosní i inhalační formy se vstřebávají. Timolol z očních kapek vyvolá bradykardii a bronchospasmus.

O6 Lékové formy — perorální a orální

PER os = skrz ústa dál do střeva. ORÁLNÍ = zůstává v ústech. A obojí, co má obal nebo je retardované, se NESMÍ DRTIT.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Skrz ústa dál

Perorální formy: tablety, potahované tablety, tobolky, granuláty, sirupy, suspenze, kapky.

Zůstává v ústech

Orální formy: pastilky, žvýkácí tablety, ústní vody, gely.
Sublingválně a bukalně se látka vstřebá do krve a obejde first-pass.

Štít

Enterosolventní obal se rozpadne až ve střevě — chrání látku před kyselinou, nebo žaludek před látkou.

Zákaz drcení

Retardované formy (SR, ZOK) uvolňují látku postupně; rozdrcením se uvolní celá denní dávka najednou nebo se látka zničí.

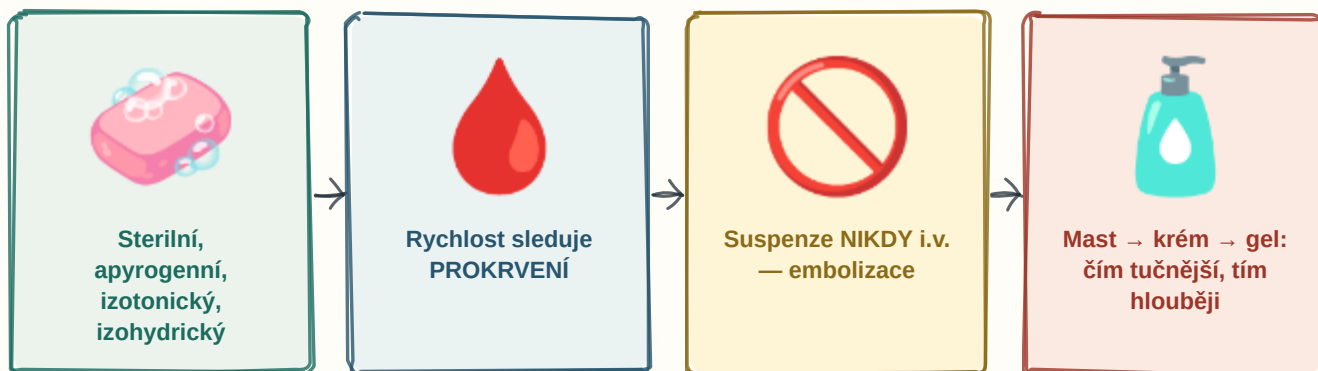
Pomocné látky

Nejsou neutrální: laktóza vadí při intoleranci, barviva mohou vyvolat alergii, cukr v sirupech je při dlouhodobé léčbě rizikový.

⚠ Rozpad a rozpuštění předchází vstřebání — u málo rozpustných léčiv je rychlost rozpouštění krokem, který určuje rychlost nástupu účinku.

07 Lékové formy — parenterální a dermatologika

Parenterální forma obchází všechny přirozené bariéry — proto musí být sterilní. A co je jednou v žíle, nevrátíš.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Mýdlo

Přípravek obchází kůži i sliznici, proto musí být sterilní, apyrogenní (bez pyrogenů), izotonický, izohydrický a bez mechanických nečistot.

Krev

i.v. okamžitě a se 100% dostupností · i.m. rychle · s.c. pomaleji · depotní formy a náplasti nejpomaleji, ale působí dny až měsíce.

Zákaz

Suspenze a emulze se nepodávají i.v. — hrozí embolizace.

Tuba

Mast (tučný základ, největší průnik, na suchou kůži) · krém (voda i tuk) · gel (vodný, chladí) · pasta · zásyp · roztok · náplast. Průnik zvyšuje okluze.

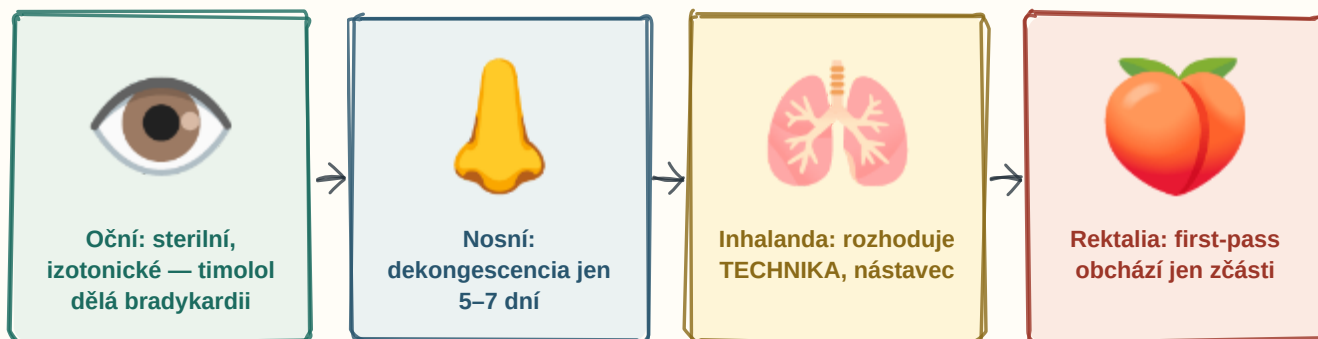
Výhody a nevýhody

Jistá dostupnost, přesné dávkování, použitelné u zvracení a bezvědomí — proti tomu bolestivost, riziko infekce a embolie, nutný personál a nevratnost podání.

! Lokální kortikoidy dlouhodobě způsobí atrofii kůže a strie — na obličej a do záhybů patří jen slabé přípravky a krátce, protože se tam vstřebávají nejvíc.

O8 Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

„Místní“ znamená KAM to dáváš, ne KDE to působí. Kapka do oka umí zpomalit srdce.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Oko

Kapky, masti a gely musí být sterilní a izotonické. Timolol z kapek vyvolá bradykardii a bronchospasmus; vstřebání sníží stisknutí vnitřního koutku po nakapání.

Nos

Xylometazolin jen 5–7 dní, jinak vzniká rhinitis medicamentosa. Nosní cestou se podává i desmopresin a sumatriptan k celkovému účinku.

Plíce

Aerosolový dávkovač, práškový inhalátor, nebulizace. Nástavec zlepší depozici a sníží nežádoucí účinky — bez něj inhalační kortikoid vyvolá orofaryngeální kandidózu a chrapot.

Konečník

Rektalia obcházejí játra jen z dolní části konečníku, vstřebávání je kolísavé; hodí se u zvracení, u dětí a v bezvědomí (diazepam u křečí).

Ucho a pochva

Ušní kapky se nesmí podat při perforaci bubínku. Vaginalia slouží hlavně k místní léčbě, ale i odsud se látka částečně vstřebává.

⚠ Vstřebání ze sliznice může být rychlejší než ze střeva — nosní a bukalní sliznice jsou dobře prokrvené a first-pass obcházejí.

09 Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

Tvoje slova jsou účinná látka. Mají dávku, nástup i nežádoucí účinky — a špatně podaná informace udělá z léku nefunkční lék.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Ucho

Compliance — míra, do jaké pacient dodržuje pokyny; pasivní pojetí.

Podání ruky

Adherence — pacient se na plánu podílel; konkordance je společné rozhodnutí lékaře a pacienta. Dnes se preferuje adherence, protože zdůrazňuje spoluodpovědnost.

Jiskra

Placebo — očekávané zlepšení; má neurobiologický podklad (endogenní opioidy, dopamin), není „vymyšlené“ a zesiluje účinek každého skutečného léku.

Blesk

Nocebo — očekávaná škoda; nepříznivé věty a příbalový leták vyvolají potíží. Odsud časté vysazení statinů a antidepresiv.

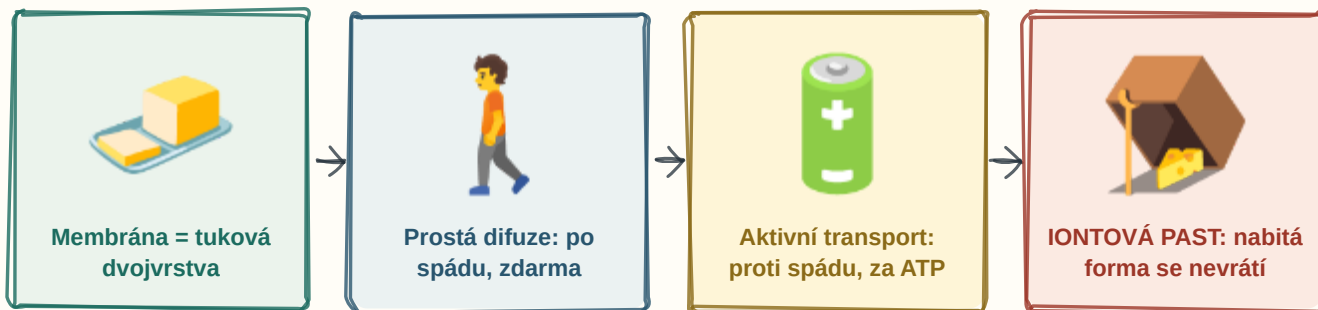
Proč léčba selhává

Nejčastěji ne špatný lék, ale nebraný lék: hypertenze, osteoporóza, složitý režim, mnoho tablet, nežádoucí účinky a obavy z nich, cena, nepochopení a nedůvěra.

⚠ Zlepší to fixní kombinace (méně tablet), dávkování 1× denně, srozumitelné vysvětlení a kontrola. Formulace lékaře je proto sama o sobě účinná látka s vlastní dávkou.

O10 Přechod látek biologickými membránami

Membrána je TUKOVÁ STĚNA. Projde jen látka lipofilní a NENABITÁ. Nabitá forma zůstane stát přede dveřmi.



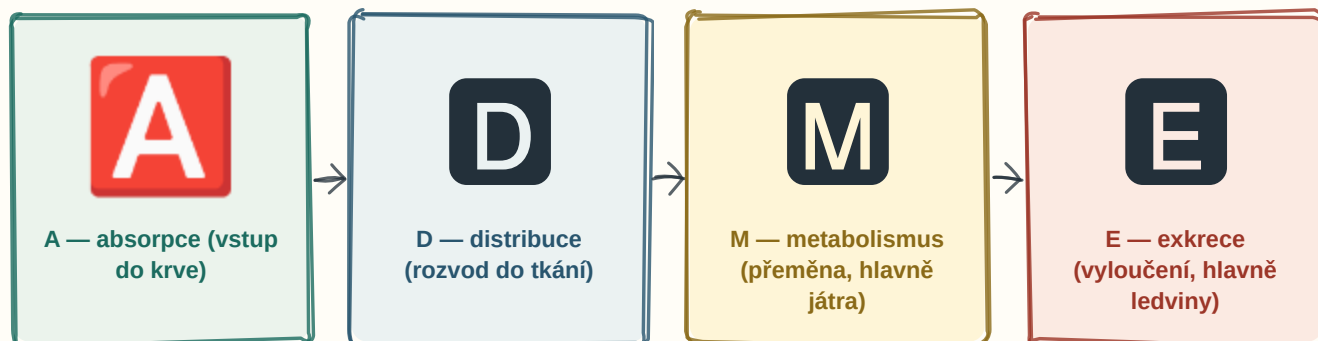
ROZKLÍČOVÁNÍ

Máslo	Přes membránu projde jen látka lipofilní a nenabitá; nabitá (ionizovaná) forma neprojde.
Chodec	Prostá difuze — po koncentračním spádu, bez energie a bez přenašeče; hlavní mechanismus u většiny léčiv.
Baterie	Aktivní transport — proti spádu, spotřebuje ATP, satureovatelný (např. P-glykoprotein, který léčiva aktivně vypuzuje z buňky). Facilitovaná difuze jde přenašečem, ale po spádu a bez energie.
Past	Látka projde membránou v nenabitě formě, na druhé straně se při jiném pH nabije a zpět už neprojde — tak se hromadí (a proto se alkalizací moči urychlí vyloučení salicylátů).
Bariéry	Hematoencefalická (těsné spoje + P-glykoprotein), placentární (propustnější, než se čeká), krev–varle, krev–sítnice. Zánět bariéru zpropustní — proto penicilin proniká do CNS jen při meningitidě.

! Proto lokální anestetikum nezabírá v kyselém zánětlivém prostředí: převáží nabitá forma, která přes membránu neprojde k sodíkovému kanálu.

O11 Základní farmakokinetické parametry a procesy

ADME. A eliminace není totéž co exkrece — eliminace = metabolismus PLUS vylučování.



ROZKLÍČOVÁNÍ

ADME	Čtyři děje osudu léčiva v těle; probíhají současně, ne po sobě.
Eliminace	Metabolismus + exkrece dohromady — proto se „eliminace“ a „vylučování“ nesmí zaměňovat.
F	Biologická dostupnost — podíl dávky, který se dostane nezměněný do systémového oběhu; i.v. = 100 %.
Vd	Distribuční objem — zdánlivý, poměr dávky k plazmatické koncentraci. Vysoké Vd znamená, že látka sedí ve tkáních, ne v krvi (proto ji dialýza neodstraní).
CL a $t_{1/2}$	Clearance — objem krve očištěný za čas. Biologický poločas — doba poklesu koncentrace na polovinu; ustálený stav nastane za 4–5 poločasů a stejně dlouho trvá vymizení.

! Farmakokinetika = co tělo dělá s lékem. Farmakodynamika = co lék dělá s tělem. AUC (plocha pod křivkou) je celková expozice, C_{max} vrchol a t_{max} doba do vrcholu.

O12 Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

První řád = ubývá stále stejný PODÍL. Nultý řád = ubývá stále stejné MNOŽSTVÍ. Nasycený enzym víc nestihne, i kdyby chtěl.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Klesající křivka

Kinetika prvního řádu — odbourává se konstantní podíl (polovina za poločas); platí pro naprostou většinu léčiv, protože enzymy mají kapacitní rezervu.

Přesýpací hodiny

Kinetika nultého řádu — enzym je nasycený, odbourává konstantní množství za čas bez ohledu na koncentraci. Pokles je lineární a poločas ztrácí smysl.

Pivo

Ethanol se odbourává řádově 0,1–0,15 ‰ za hodinu — rychlost nelze urychlit ničím. Proto nelze počítat „za dva poločasy bude polovina“.

Michaelisova–Mentenové kinetika

Přechod mezi oběma: při nízké koncentraci první řád, po nasycení enzymu nultý. Chová se tak fenytoin, salicyláty a theofylin.

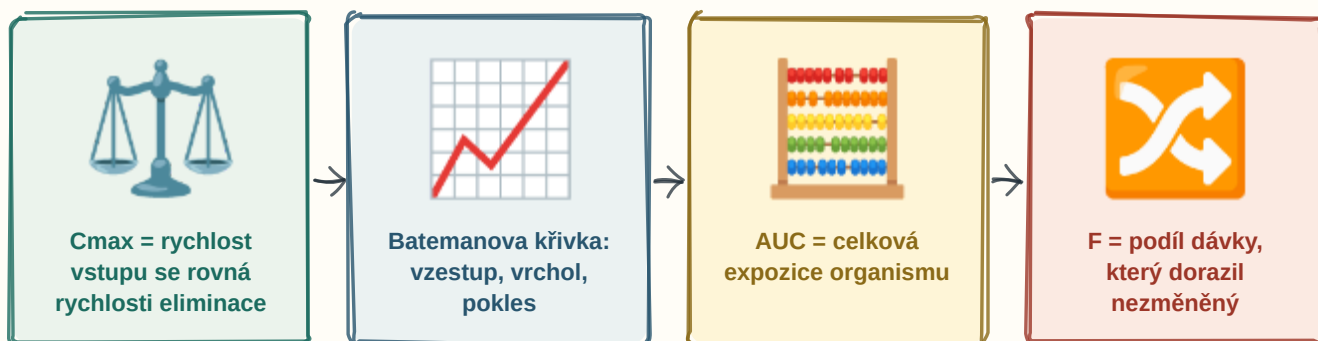
Klinický důsledek

U saturačního léčiva stačí malé zvýšení dávky a hladina vyskočí do toxického pásma — nystagmus, ataxie, zmatenost u fenytoinu. Proto se měří hladiny.

⚠ Ustálený stav (steady state) nastane za 4–5 poločasů a stejně dlouho trvá, než lék vymizí — proto se u dlouhého poločasu podává nasycovací dávka.

O13 Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

C_{max} není konec vstřebávání — je to REMÍZA: okamžik, kdy se rychlost vstřebávání vyrovná rychlosti eliminace.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Váhy

Ve vrcholu (C_{max}) se vstřebávání a eliminace vyrovnají — vstřebávání pokračuje i po něm, jen ho eliminace převáží.

Křivka

Batemanova funkce popisuje průběh koncentrace po jednorázovém perorálním podání: vzestupná fáze (převažuje absorpce), vrchol, sestupná fáze (převažuje eliminace).

Kalkulačka

AUC = plocha pod křivkou = celková expozice; podle ní se srovnává originál s generikem (bioekvivalence).

Biologická dostupnost

F = podíl podané dávky, který se dostane nezměněný do systémového oběhu. Snižuje ji neúplné vstřebání a first-pass metabolismus.

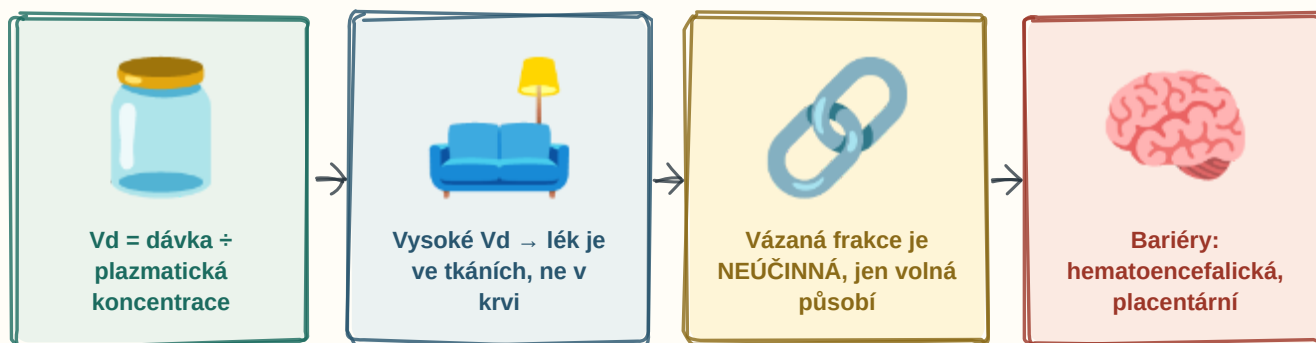
Co ovlivní vstřebání

Léková forma, rozpustnost, pH, jídlo, motilita, prokrvení, současně podaná léčiva (antacida, železo, vápník váží tetracykliny a chinolony).

⚠ t_{max} vypovídá o rychlosti vstřebávání, C_{max} a AUC o rozsahu. Generikum musí mít shodné AUC i C_{max} v předepsaném rozmezí — proto se u něj nezkontroluje znovu účinnost.

O14 Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

Vd je ZDÁNlivý objem — ne skutečný. Vysoké Vd znamená: „lék není v krvi, sedí ve tkáních“ — a dialýza ho nedostane ven.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Nádoba

Distribuční objem je zdánlivý — je to počítaná veličina, ne anatomický prostor. Může mnohonásobně převýšit objem těla.

Gauč

Vysoké Vd = lék je uložený ve tkáních (tuk, sval), v krvi ho je málo — proto ho hemodialýza neodstraní (digoxin, antidepressiva).

Řetěz

Účinná je jen volná frakce. Albumin váže kyselé látky (warfarin, fenytoin), orosomukoid (kyselý α 1-glykoprotein) zásadité. Při hypoalbuminemii stoupá volná frakce a s ní účinek i toxicita.

Mozek

Hematoencefalická bariéra — těsné spoje a P-glykoprotein; propustí jen lipofilní a nenabitě látky. Placentární bariéra je propustnější, než se obvykle čeká.

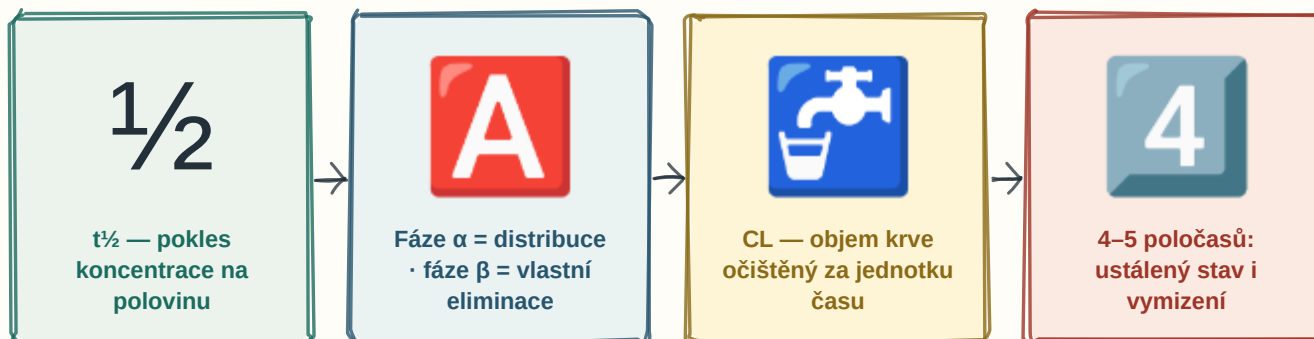
Redistribuce

Thiopental uspí rychle, protože se dostane do mozku, a probudí rychle, protože se přesune do svalu a tuku — konec účinku dělá přesun, ne eliminace.

⚠ Vytěsnění z vazby na bílkovinu je klasická interakce (sulfonamidy vytěsní warfarin), ale samo o sobě bývá klinicky přechodné — nebezpečné je, když se k němu přidá i útlum metabolismu.

O15 Eliminace, poločas, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

Za 4–5 poločasů se hladina ustálí — a stejně dlouho trvá, než lék po vysazení zmizí. Poločas je hodiny, ne účinek.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Polovina	Biologický poločas — doba, za kterou klesne koncentrace na polovinu. U kinetiky prvního řádu je konstantní a nezávisí na dávce.
Dvě fáze	Po i.v. podání klesá koncentrace nejprve strmě (fáze α — rozvod do tkání), pak pozvolna (fáze β — skutečná eliminace). Poločas se počítá z fáze β .
Kohoutek	Clearance = objem plazmy zcela očištěný za jednotku času; sčítá se renální a jaterní ($CL = CL_{ren} + CL_{hep}$). Vztah: $t_{1/2} = 0,693 \times V_d \div CL$.
Čtyřka	Za 4–5 poločasů se dosáhne ustáleného stavu při opakovaném podávání — a stejně dlouho trvá vymizení po vysazení.
Eliminační konstanta	kel — podíl látky odstraněný za jednotku času; $t_{1/2} = 0,693 \div kel$.

! Poločas roste, když klesne clearance (jaterní nebo renální selhání) NEBO když stoupne V_d — proto nestačí sledovat jen ledviny.

O16 Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

Když podáš další dávku dřív, než se vyloučí ta předchozí, lék se **HROMADÍ**.
Nasycovací dávka řeší čekání, udržovací drží hladinu.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Hromada

Kumulace nastane, je-li dávkovací interval kratší než doba potřebná k eliminaci; ustálí se po 4–5 poločasech.

Raketa

Nasycovací dávka = $V_d \times \text{cílová koncentrace}$. Podává se, když je poločas dlouhý a nelze čekat 4–5 poločasů na účinek.

Kolotoč

Udržovací dávka = $CL \times \text{cílová koncentrace} \times \text{interval}$. Nahrazuje to, co se za interval vyloučí.

Graf

Krátký interval a malé dávky = plochá, stabilní hladina. Dlouhý interval a velké dávky = větší kolísání mezi vrcholem a údolím — riziko u léčiv s úzkým terapeutickým oknem.

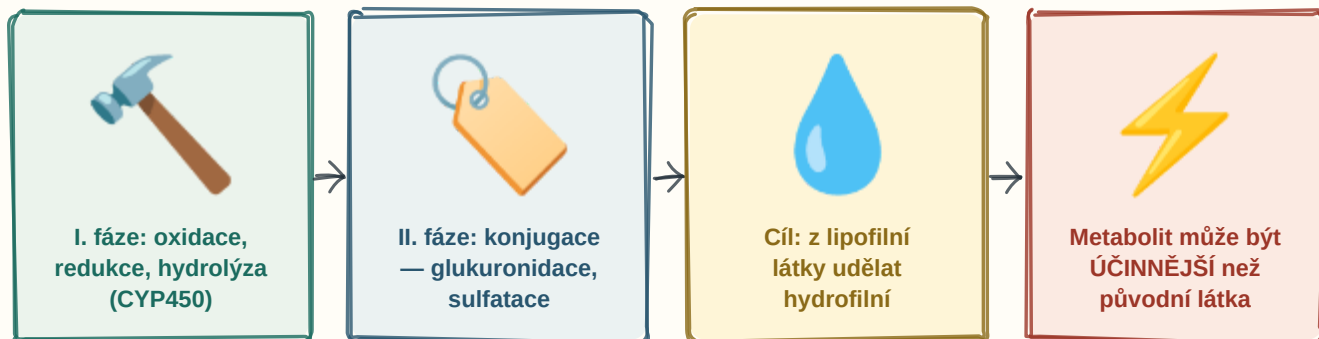
Kumulační index

Poměr koncentrace v ustáleném stavu k té po první dávce; udává, kolikrát se hladina nahromadí.

⚠ Nasycovací dávka závisí na V_d , udržovací na clearance — proto se u renální insuficience krátí udržovací dávka, ale nasycovací zůstává stejná.

O17 Biotransformace léčiv, fáze, příklady

Fáze I. látku ROZBIJE a odhalí funkční skupinu. Fáze II. na ni PŘILEPÍ velkou vodorozpustnou molekulu, aby šla ven.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Kladivo

I. fáze — oxidace (hlavně cytochromy P450, nejvíc CYP3A4), redukce, hydrolýza. Vzniká reaktivnější metabolit s odhalenou funkční skupinou.

Štítek

II. fáze — konjugace: glukuronidace, sulfatace, acetylace, methylace, vazba na glutathion. Produkt je velký, polární a snadno vyloučitelný.

Kapka

Smyslem je změnit lipofilní látku na hydrofilní — jinak by se v ledvinách stále zpětně vstřebávala.

Blesk

Proléčivo se aktivuje až metabolismem: kodein → morfin (CYP2D6), enalapril → enalaprilát, cyklofosfamid, klopidoogrel. Metabolit může být i toxický: paracetamol → NAPQI.

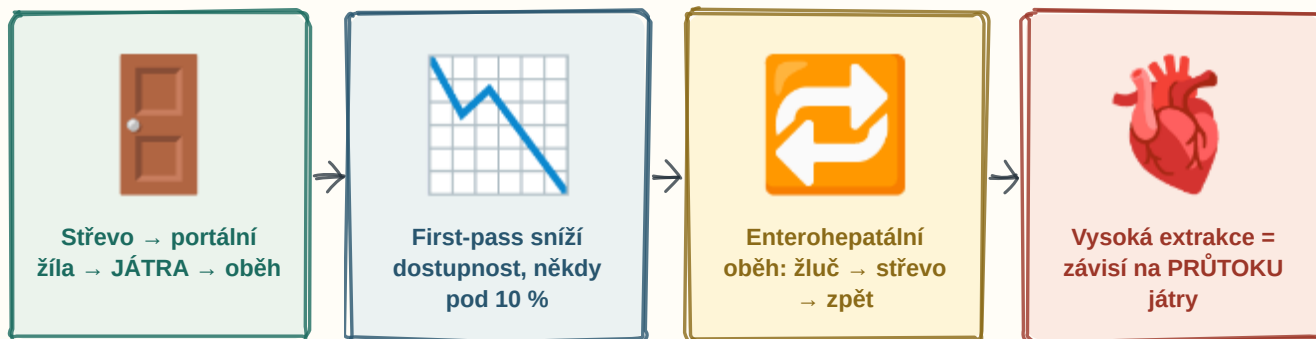
Kde

Především játra, ale i střevní stěna, plíce, ledviny a plazma (esterázy).

⚠ Novorozenec má nezralou glukuronidaci — odtud gray baby syndrom po chloramfenikolu. U starších klesá hlavně I. fáze, II. fáze zůstává poměrně zachovaná.

O18 Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

Co se vstřebá ze střeva, jde **NEJPRVE** do jater — teprve zbytek doputuje do těla. Proto je perorální dávka mnohonásobně vyšší než nitrožilní.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Vrátnice

Vše vstřebané ze střeva projde portální žílou játry dřív, než se dostane do systémového oběhu.

Pokles

Silný first-pass mají nitroglycerin, propranolol, morfin, verapamil, lidokain — proto se nitroglycerin podává sublingválně a lidokain se ústy nepodává vůbec.

Kruh

Enterohepatální oběh: látka se vyloučí žlučí, ve střevě se uvolní zpět a znovu vstřebá — prodlužuje účinek (kontraceptiva; proto antibiotika mohou jejich účinnost snížit).

Srdce

U léčiv s vysokou jaterní extrakcí limituje eliminaci průtok játry — při srdečním selhání a šoku hladiny stoupají. U nízké extrakce rozhoduje enzymatická kapacita a vazba na bílkoviny.

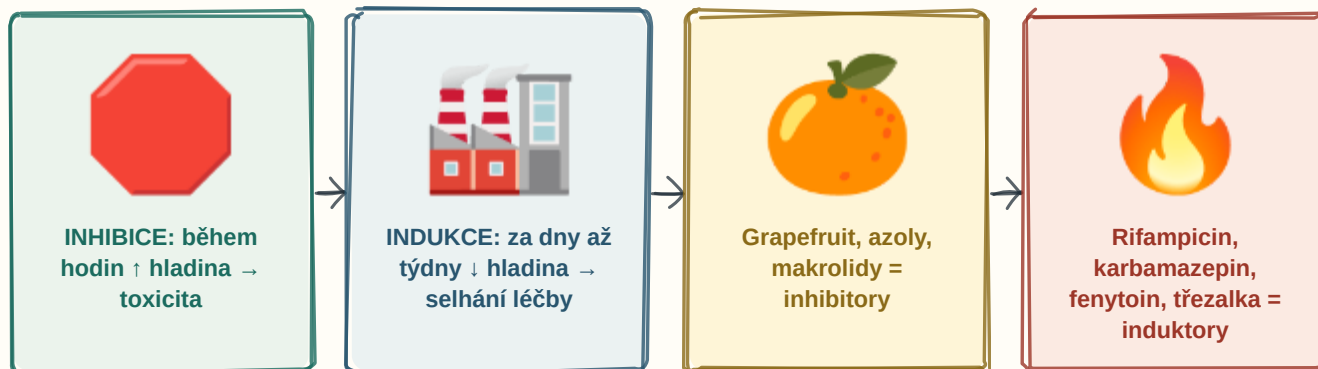
Jaterní selhání

Klesá metabolismus i tvorba albuminu, roste volná frakce a zkratový oběh obchází játra — dávky se snižují.

⚠ Rektální podání obchází first-pass jen zčásti (dolní část konečníku), proto je vstřebávání kolísavé. Sublingválně a transdermálně se játra obejdou zcela.

O19 Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

INHIBICE je rychlá a hladina **VYSKOČÍ**. **INDUKCE** je pomalá a hladina **SPADNE** — musí se nasyntetizovat nový enzym.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Stopka

Inhibitor obsadí enzym hned — hladina druhého léčiva stoupá během hodin až dnů a hrozí toxicita.

Továrna

Induktor spouští tvorbu nového enzymu — trvá dny až týdny, než se plně projeví, a stejně dlouho odeznívá. Hladina druhého léčiva klesne a léčba selže.

Inhibitory

Grapefruitová šťáva, azolová antimykotika (flukonazol, itraconazol), makrolidy (erythromycin, klarithromycin — nikoli azithromycin), ciprofloxacin, verapamil, amiodaron, ritonavir.

Induktory

Rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, třezalka tečkovaná; chronický alkohol a kouření (CYP1A2).

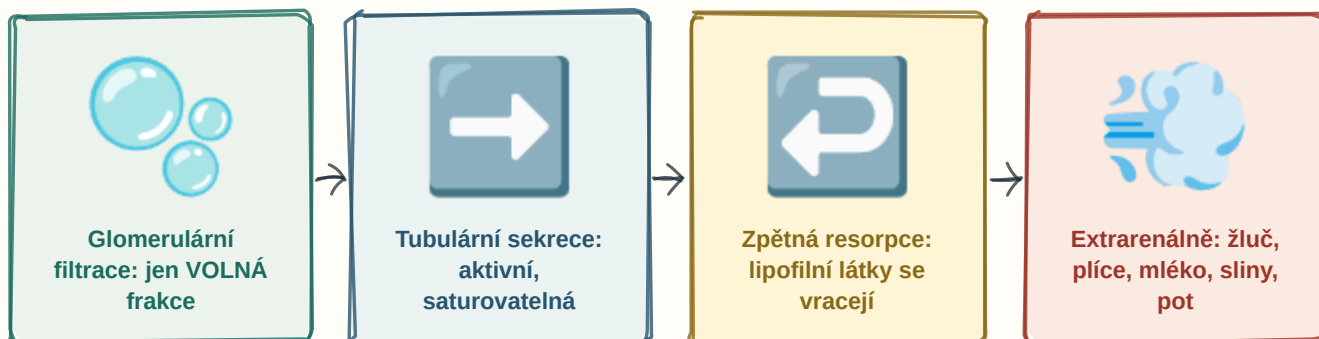
Co to udělá

Rifampicin sníží účinnost hormonální kontracepce, warfarinu a antiretrovirotik. Klarithromycin se statinem zvýší riziko rabdomyolýzy.

⚠ U proléčiva je to obráceně: inhibitor CYP2D6 (fluoxetin, paroxetin) sníží účinek kodeinu a klopidoogrelu, protože zabrání jejich **AKTIVACI**.

O20 Vylučování léčiv renální a extrarenální

Ledvina dělá tři věci: **FILTRUJE**, **SEKRETUJE** a část zase **VSTŘEBÁ ZPĚT**.
Vyloučí se jen to, co je vodorozpuštěné.



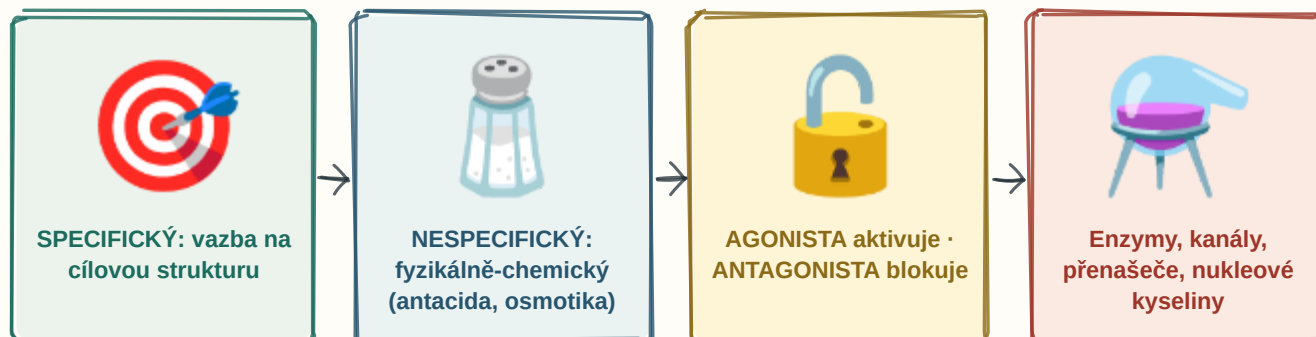
ROZKLÍČOVÁNÍ

Filtr	Glomerulem projde jen volná (nenavázaná) frakce; látka vázaná na albumin se nefiltruje.
Šipka ven	Tubulární sekrece je aktivní transport se společnými přenašeči — proto probenecid zpomaluje vylučování penicilinu (soupeří o týž přenašeč).
Šipka zpět	Lipofilní a nenabité látky se z tubulu vstřebávají zpět. Změnou pH moči se to dá ovlivnit: alkalizace bikarbonátem urychlí vyloučení kyselých látek (salicyláty, barbituráty).
Pára	Extrarenální cesty: žluč a stolice (a enterohepatální oběh), plíce (inhalační anestetika, ethanol — odtud dechová zkouška), mateřské mléko, sliny, pot.
Renální insuficience	Dávky léčiv vylučovaných ledvinami se snižují podle clearance kreatininu — aminoglykosidy, digoxin, metformin, lithium, mnohá antibiotika.

⚠ Vyloučit se dá jen látka vodorozpuštěná — proto předchází biotransformace. Lipofilní látka by se v tubulu jen stále dokola vstřebávala zpět.

O21 Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

Většina léčiv se váže na **CÍLOVOU STRUKTURU** — receptor, enzym, kanál nebo přenašeč. Nespecifický účinek žádnou cílovou strukturu nepotřebuje.



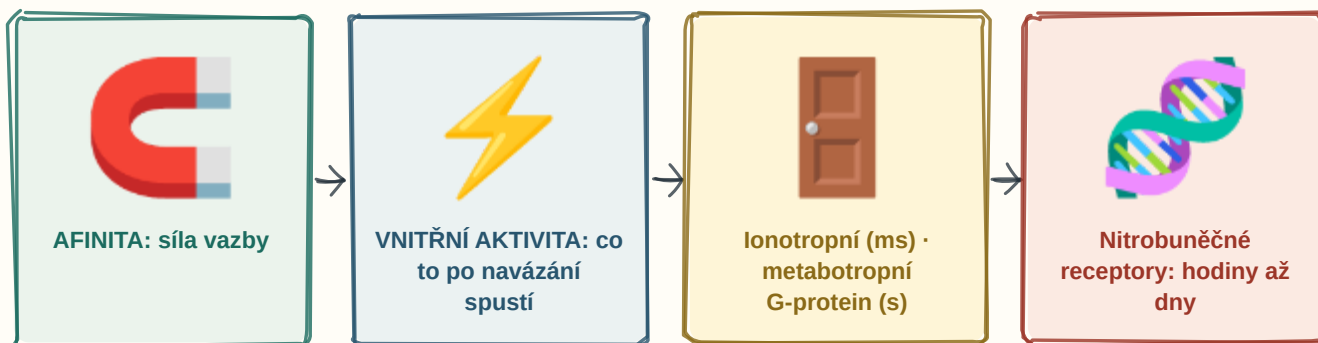
ROZKLÍČOVÁNÍ

Terč	Specifický účinek — vazba na receptor, enzym, iontový kanál, přenašeč nebo nukleovou kyselinu; je strukturně závislý a nasýtitelný.
Sůl	Nespecifický účinek — fyzikálně-chemický, bez cílové struktury: antacida neutralizují kyselinu, osmotická projímadla táhnou vodu, aktivní uhlí adsorbuje, celková anestetika mění vlastnosti membrány.
Klíč	Agonista se váže a receptor aktivuje (má afinitu i vnitřní aktivitu). Antagonista se váže, ale neaktivuje (má jen afinitu) — brání navázání agonisty.
Cílové struktury	Enzymy (statiny na HMG-CoA-reduktázu, ACE inhibitory), iontové kanály (lokální anestetika na sodíkové, blokátory kalciových kanálů), přenašeče (SSRI na serotoninový transportér, IPP na H ⁺ /K ⁺ -ATPázu), nukleové kyseliny (cytostatika, chinolony).

⚠ Účinek léčiva je vždy jen zesílení nebo zeslabení děje, který v těle už existuje — lék nevytváří novou funkci.

O22 Specifický účinek, cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

AFINITA = jak pevně se to naváže. **VNITŘNÍ AKTIVITA** = jestli to po navázání něco udělá. Antagonista má afinitu, ale nulovou aktivitu.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Magnet

Afinita — jak pevně se ligand váže; určuje potřebnou koncentraci.

Blesk

Vnitřní aktivita — co se po navázání stane. Plný agonista 1, parciální agonista mezi 0 a 1 (buprenorfin), antagonist 0, inverzní agonista pod 0 (utlumí i bazální aktivitu — H1-antihistaminika).

Dveře

Ionotropní receptory jsou samy iontovým kanálem — účinek za milisekundy (nikotinový acetylcholinový, GABA-A, NMDA). Metabotropní jdou přes G-protein a druhého posla — sekundy (muskarinové, adrenergní, opioidní).

DNA

Nitrobuněčné (jaderné) receptory mění přepis genů — účinek za hodiny až dny (kortikosteroidy, hormony štítné žlázy, pohlavní hormony). Odsud jejich pomalý nástup.

Antagonismus

Kompetitivní — překonatelný vyšší dávkou agonisty, posouvá křivku doprava. Nekompetitivní — nepřekonatelný, snižuje maximum.

⚠ Down-regulace (úbytek receptorů při trvalé stimulaci) vysvětluje toleranci; up-regulace při dlouhé blokádě vysvětluje rebound fenomén po náhlém vysazení β -blokátoru.

O23 Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, riziko, NNT

Terapeutické okno je pruh mezi „ještě to nefunguje“ a „už to škodí“. U digoxinu, warfarinu a lithia je ten pruh úzký jako vlas.



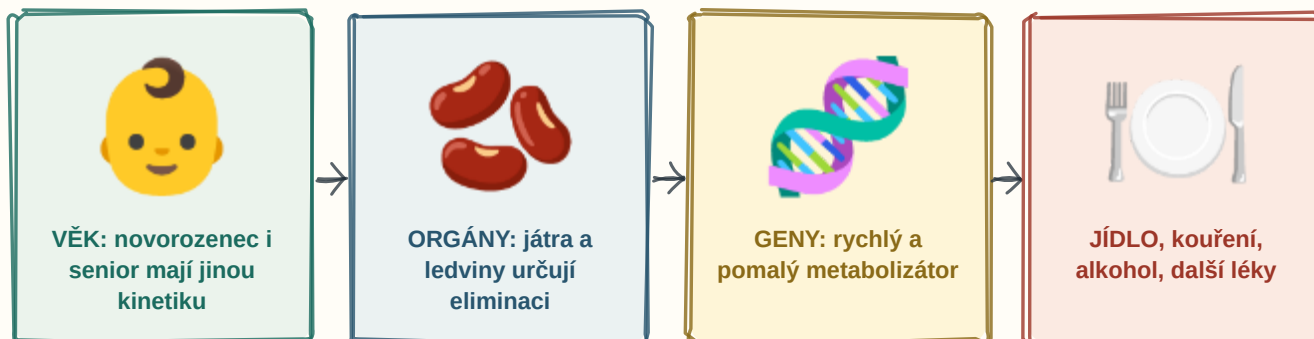
ROZKLÍČOVÁNÍ

Okno	Terapeutické okno — rozmezí koncentrací mezi minimální účinnou a toxickou.
Pravítko	Terapeutický index $TI = TD50 \div ED50$ (u zvířat $LD50 \div ED50$). $ED50$ = dávka účinná u poloviny, $TD50$ = toxická u poloviny, $LD50$ = smrtelná pro polovinu.
Fonendoskop	Úzký terapeutický index mají digoxin, warfarin, theofylin, lithium, fenytoin, aminoglykosidy, cyklosporin — u nich se měří plazmatické hladiny.
Číslice	NNT (number needed to treat) — kolik pacientů je třeba léčit, aby se u jednoho zabránilo příhodě; nízké NNT = účinná léčba. Obdobně NNH pro poškození.
Křivka	Vztah dávky a účinku je sigmoidní (v logaritmickém měřítku). Účinnost (efficacy) = jak vysokého maxima lék dosáhne; potence = jak malá dávka k tomu stačí.

⚠ Potentnější lék není lepší lék — znamená jen nižší potřebnou dávku. Rozhoduje maximální dosažitelný účinek a bezpečnost, ne velikost tablety.

O24 Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

Stejná dávka, jiný člověk, jiný účinek. Rozhodují játra, ledviny, věk, geny, další léky a jídlo.



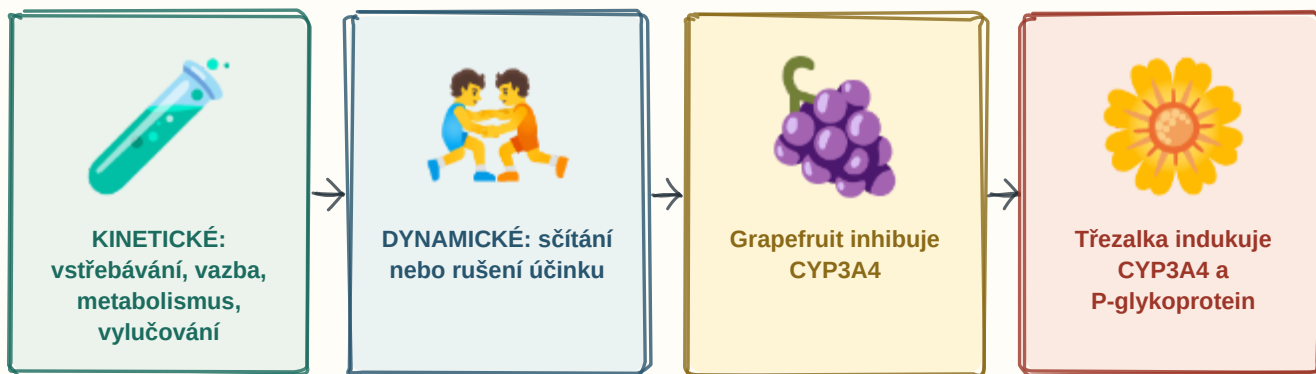
ROZKLÍČOVÁNÍ

Dítě	Novorozenec má nezralou glukuronidaci a vyšší podíl vody; senior má nižší glomerulární filtraci, nižší albumin, méně svaloviny a více tuku (lipofilní léčiva se hromadí).
Ledvina	Jaterní selhání snižuje metabolismus a tvorbu albuminu; renální insuficience zpomaluje vylučování. U obojího se dávky snižují.
DNA	Polymorfismus CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, NAT2, TPMT rozhoduje, zda je člověk pomalý, či ultrarychlý metabolizátor.
Talíř	Jídlo mění vstřebávání (mléko a antacida váží tetracykliny), grapefruit inhibuje CYP3A4, kouření indukuje CYP1A2 (theofylin, klozapin, olanzapin), alkohol akutně inhibuje a chronicky indukuje.
Dynamika	Mění se i citlivost cílové struktury: u seniorů vyšší citlivost na benzodiazepiny a opioidy, při hypokalemii vyšší toxicita digoxinu.

⚠ Gravidita mění obojí: roste objem distribuce a glomerulární filtrace, klesá albumin — a přibývá otázka, co projde placentou.

O25 Lékové interakce

Interakce jsou dvojího druhu: **FARMAKOKINETICKÉ** (lék A změní hladinu léku B) a **FARMAKODYNAMICKÉ** (oba táhnou za též provaz).



ROZKLÍČOVÁNÍ

Zkumavka

Farmakokinetické: vstřebávání (antacida a železo váží tetracykliny a chinolony), vazba na bílkoviny (vytěsnění warfarinu), metabolismus (inhibice a indukce CYP450), vylučování (probenecid a penicilin).

Přetahovaná

Farmakodynamické: synergie (alkohol + benzodiazepiny = útlum dechu; ACE inhibitor + kalium šetřící diuretikum = hyperkalemie) nebo antagonismus (β -blokátor ruší účinek β 2-agonisty u astmatu).

Grapefruit

Inhibuje střevní CYP3A4 → prudce zvýší hladinu statinů, blokátorů kalciových kanálů a imunosupresiv.

Třezalka

Silný induktor CYP3A4 a P-glykoproteinu → sníží účinnost kontracepce, warfarinu, cyklosporinu, digoxinu a antiretrovirotik.

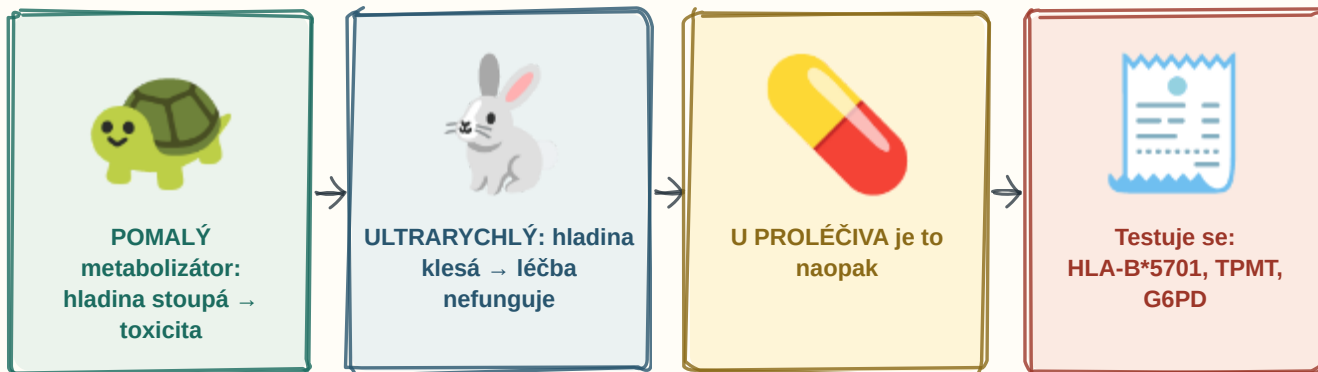
Nejrizikovější dvojice

Warfarin s čímkoli · statin s makrolidem nebo azolem · NSA s antikoagulanciem · látky prodlužující QT navzájem · serotonergní léčiva navzájem.

⚠ Nejvíce interakcí nevzniká z léků na předpis, ale z toho, co pacient nehlásí: volně prodejné NSA, doplňky stravy a bylinky.

O26 Farmakogenetika, genetický polymorfismus

Stejná dávka může být u jednoho neúčinná a u druhého toxická — rozhoduje, jestli je **POMALÝ**, nebo **ULTRARYCHLÝ** metabolizátor.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Želva

Pomalý metabolizátor odbourává léčivo pomalu — hladina stoupá a hrozí toxicita (CYP2D6 a antidepresiva, CYP2C9 a warfarin).

Zajíc

Ultrarychlý metabolizátor odbourá léčivo dřív, než stačí zabrat — léčba selhává.

Proléčivo

U proléčiva se to obrací: ultrarychlý metabolizátor CYP2D6 vytvoří z kodeinu nebezpečně mnoho morfinu, pomalý metabolizátor nemá z kodeinu ani z klopidoogrelu žádný účinek.

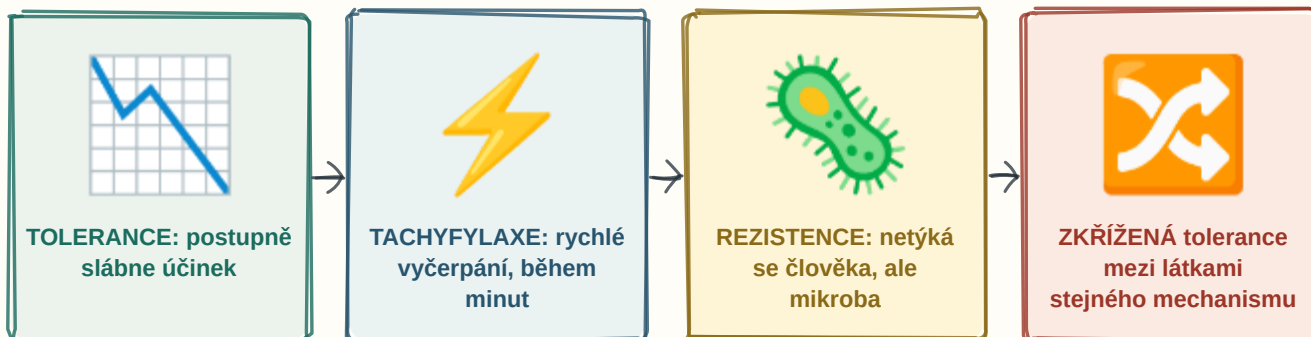
Testy

HLA-B*5701 před abakavirem (hypersenzitivita), HLA-B*5801 před allopurinolem, TPMT před azathioprinem a 6-merkaptopurinem (myelosuprese), G6PD před primachinem a sulfonamidy (hemolýza), NAT2 a rychlost acetylace izoniazidu.

⚠ Farmakogenetika vysvětluje i idiosynkrazii — geneticky podmíněnou neobvyklou reakci, například maligní hypertermii po sukcinylcholinu a halotanu.

O27 Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

TOLERANCE se buduje dny až týdny. **TACHYFYLAXE** je bleskurychlá — přijde během minut a novou dávkou ji nepřekonáš.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Klesající křivka

Tolerance — na týž účinek je třeba stále vyšší dávka. Farmakodynamická (down-regulace receptorů) nebo farmakokinetická (indukce vlastního metabolismu, např. barbituráty).

Blesk

Tachyfylaxe — velmi rychlý pokles účinku při opakovaném podání v krátkém sledu, typicky vyčerpáním zásoby mediátoru (efedrin) nebo obsazením receptorů; zvýšení dávky nepomůže. Vzniká i u nitrátů, proto se ponechává noční interval bez náplasti.

Bakterie

Rezistence je vlastnost mikroorganismu, ne pacienta — primární (přirozená) nebo získaná (mutace, přenos plazmidu). Neplet' si ji s tolerancí.

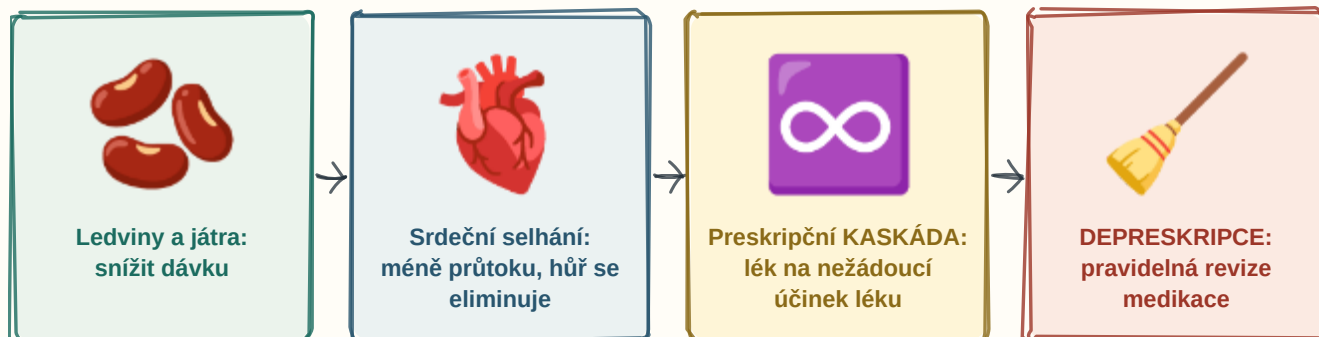
Křížení

Zkřížená tolerance existuje mezi látkami se stejným mechanismem — alkohol, benzodiazepiny a barbituráty; morfin a ostatní opioidy.

⚠ Tolerance na různé účinky téže látky se vyvíjí různě rychle: u opioidů rychle na euforii a útlum dechu, ale prakticky vůbec na zácpu a miózu.

O28 Vliv průvodních onemocnění, polypragmazie

Každý další lék zvyšuje riziko interakce geometricky. A předepsat lék na nežádoucí účinek jiného léku je začátek KASKÁDY.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Ledvina

Renální insuficience — snížit dávku léčiv vylučovaných ledvinami (aminoglykosidy, digoxin, metformin, lithium). Jaterní selhání — nižší metabolismus, nižší albumin, zkratový oběh.

Srdce

Srdeční selhání snižuje průtok játry i ledvinami; u léčiv s vysokou jaterní extrakcí hladina stoupá.

Kaskáda

Preskripční kaskáda: metoklopramid vyvolá parkinsonské projevy → nasadí se antiparkinsonikum. Blokátor kalciových kanálů vyvolá otoky → nasadí se diuretikum. Vždy se nejdřív ptej, jestli nový příznak není nežádoucí účinek.

Koště

Depreskripce — plánované vysazení léků, které už nepřinášejí užitek; u polymorbidních je stejně důležitá jako nasazení.

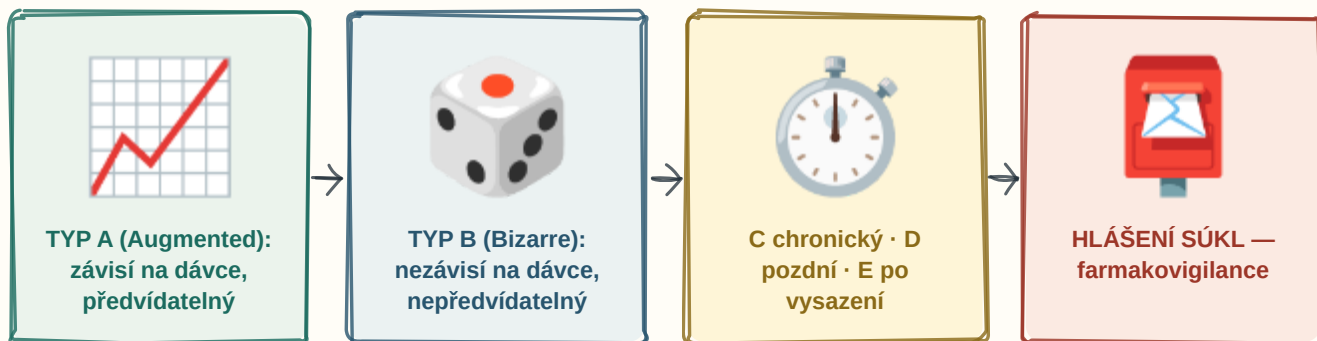
Polypragmazie

Zpravidla 5 a více léčiv současně; roste riziko interakcí, pádů, hospitalizací a klesá adherence.

⚠ Kontraindikace bývají dané právě přidruženou chorobou: β -blokátor u astmatu, NSA u renální insuficience a vředové choroby, metformin při riziku laktátové acidózy.

O29 Nežádoucí účinky léčiv

Typ A je ZESÍLENÝ ÚČINEK — dá se předvídat, závisí na dávce, je častý.
Typ B je BIZARNÍ — nepředvídatelný, na dávce nezávisí, ale zabíjí.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Vzestup

Typ A — vyplývá z farmakologického účinku, závisí na dávce, je častý a málokdy smrtelný; řeší se snížením dávky. Krvácení po warfarinu, hypoglykemie po inzulinu, bradykardie po β -blokátoru.

Kostka

Typ B — nesouvisí s dávkou ani s mechanismem, nedá se předvídat; je vzácný, ale často závažný. Alergie, aplastická anemie po chloramfenikolu, maligní hypertermie, Stevensův–Johnsonův syndrom.

Hodiny

Typ C — chronický, při dlouhém podávání (osteoporóza po kortikoidech). Typ D — pozdní (teratogenita, kancerogenita). Typ E — po náhlém vysazení (rebound hypertenze, adrenální insuficience).

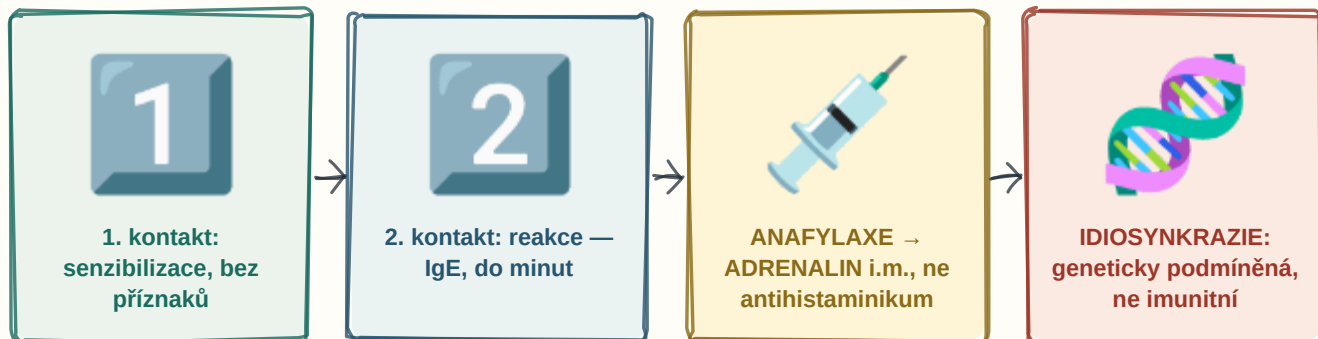
Schránka

Podezření na nežádoucí účinek se hlásí SÚKL; u nově registrovaných léčiv (černý trojúhelník) se hlásí i podezření běžná. Právě tak se odhalí to, co ve fázi III nevyšlo najevo.

⚠ Typ A se řeší úpravou dávky. Typ B znamená lék vysadit a už nikdy nepodat — a poznamenat do dokumentace.

O30 Léková alergie, idiosynkrazie

Alergie POTŘEBUJE PŘEDCHOZÍ SETKÁNÍ — první podání senzibilizuje, druhé spustí reakci. Nesnášenlivost není alergie.



ROZKLÍČOVÁNÍ

První setkání

Senzibilizace probíhá bez příznaků; proto reakce nikdy nepřijde při úplně prvním podání.

Druhé setkání

Typ I (IgE, časný) — kopřivka, angioedém, bronchospasmus, anafylaxe během minut. Typ II cytotoxický, typ III imunokomplexový (sérová nemoc), typ IV pozdní buněčný (kontaktní ekzém, makulopapulózní exantém za dny).

Adrenalin

U anafylaxe je lékem první volby adrenalin intramuskulárně do stehna; antihistaminika a kortikosteroidy jsou pouze doplňkové a působí příliš pomalu.

Idiosynkrazie

Geneticky podmíněná neobvyklá reakce bez účasti imunity — hemolýza při deficitu G6PD, maligní hypertermie po succinylcholinu, prodloužená apnoe při atypické pseudocholinesteráze.

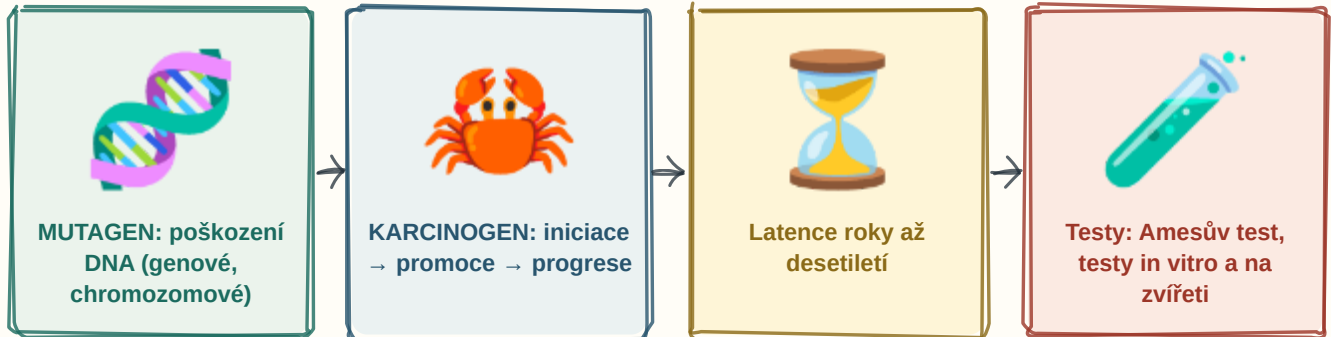
Zkřížená alergie

Mezi peniciliny a cefalosporiny existuje, ale je nižší, než se dřív uvádělo; anafylaxe na penicilin v anamnéze je však kontraindikací celé skupiny.

⚠ Nausea po antibiotiku není alergie, ale nesnášenlivost — přesto se často zapisuje jako alergie a pacient pak zbytečně přijde o celou lékovou skupinu.

O31 Karcinogenní a mutagenní účinky

Mutagen poškodí DNA. Karcinogen z toho udělá nádor. A projeví se to za roky až desetiletí — proto to žádná studie nezachytí včas.



ROZKLÍČOVÁNÍ

DNA

Mutagenita — poškození genetické informace: genové mutace, chromozomové aberace, změny počtu chromozomů. Postihuje-li zárodečné buňky, přenáší se na potomstvo.

Nádor

Karcinogeneze má fáze iniciace (nevratné poškození DNA), promoce (podpora množení poškozeného klonu) a progresu. Genotoxické karcinogeny nemají bezpečnou dávku, negenotoxické (hormonální, imunosupresivní) působí nepřímo.

Přesýpací hodiny

Dlouhá latence je důvod, proč se karcinogenita odhalí až po letech užívání — a proč se testuje předklinicky.

Zkumavka

Amesův test (mutagenita na bakteriích), testy chromozomových aberací, dlouhodobé studie na hlodavcích.

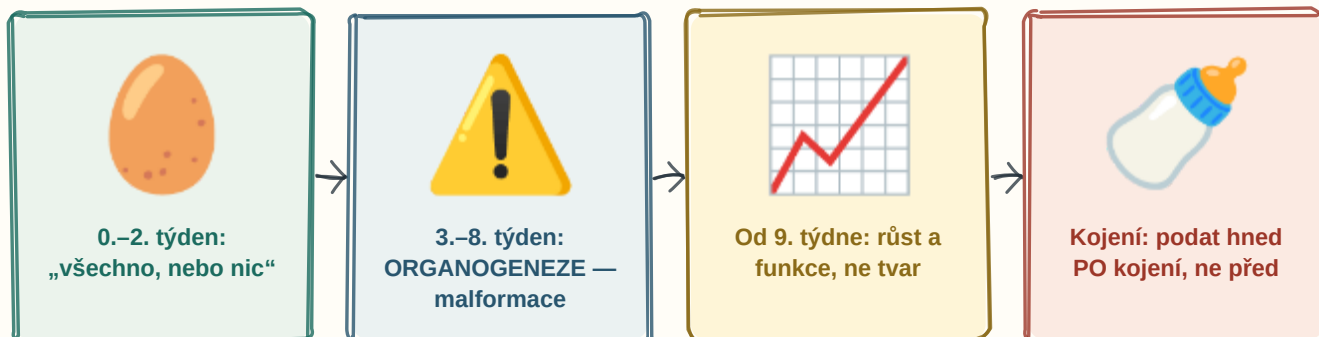
Příklady

Cytostatika (alkylační látky — sekundární leukemie), imunosupresiva (lymfomy a kožní nádory), estrogény bez gestagenu (karcinom endometria), tabákový kouř.

⚠ Cytostatika léčí nádor a zároveň zvyšují riziko nádoru druhého — to není rozpor, ale poměr rizika a prospěchu, který se u každého pacienta váží zvlášť.

032 Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení

Nejzranitelnější je **ORGANOGENEZE (3.–8. týden)** — a to je doba, kdy žena často ještě neví, že je těhotná.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Vajíčko

Do 2. týdne platí pravidlo „všechno, nebo nic“ — buď zárodek zanikne, nebo se poškození plně opraví.

Varování

3.–8. týden je organogeneze a období největšího rizika strukturních vad. Klasické teratogeny: isotretinoin a ostatní retinoidy, thalidomid, warfarin, valproát, karbamazepin, fenytoin, metotrexát, mykofenolát, ACE inhibitory a sartany, tetracykliny, živé vakcíny, inhibitory 5- α -reduktázy.

Růst

Po organogenezi vznikají funkční poruchy a poruchy růstu — ACE inhibitory poškozují ledviny plodu, NSA předčasně uzavírají ductus arteriosus, tetracykliny barví zuby.

Kojení

Do mléka přechází nejspíš látka lipofilní, málo vázaná na bílkoviny a zásaditá. Podává se ihned po kojení, aby do dalšího přiložení hladina klesla. Kontraindikovány jsou cytostatika, radiofarmaka, lithium, amiodaron.

Rozhodování

Neléčená nemoc matky (epilepsie, astma, těžká deprese, infekce) ohrožuje plod často víc než lék — proto se neléčí „nulovým rizikem“, ale poměrem rizika a prospěchu.

Kyselina listová se podává preventivně už před početím jako prevence rozštěpů neurální trubice — u žen na antiepileptikách ve vyšší dávce.

O33 Farmakoterapie v dětství

Dítě není zmenšený dospělý. Dávkuje se na KILOGRAM nebo na povrch těla — a některé léky nesmí dostat vůbec.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Váhy

Dávkuje se na kilogram tělesné hmotnosti, u cytostatik na plochu povrchu těla; nikdy se nepřepočítává „zlomkem dávky dospělého“ od oka.

Kojenec

Novorozenec má nezralé jaterní enzymy (glukuronidaci — odtud gray baby syndrom po chloramfenikolu), vyšší podíl tělesné vody (vyšší Vd pro hydrofilní léčiva), nižší vazbu na bílkoviny a nezralou glomerulární filtraci.

Zákaz

Tetracykliny do 8 let (zbarvení zubů a hypoplazie skloviny) · chinolony (poškození chrupavky) · kodein a tramadol (útlum dechu u ultrarychlých metabolizátorů) · kyselina acetylsalicylová u virózy (Reyeův syndrom) · metoklopramid (dystonie).

Sirup

Perorální roztoky, sirupy, kapky, čípky; při dlouhodobé léčbě pozor na obsah cukru a etanolu v přípravku.

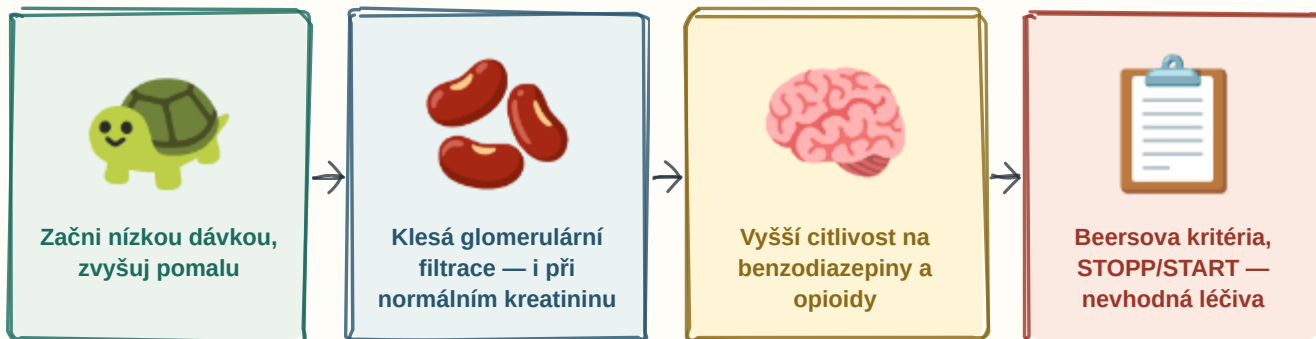
Off-label

Řada léčiv nemá u dětí registraci — podávají se off-label na základě odborných doporučení, protože klinické studie na dětech jsou vzácné.

⚠ Paracetamol a ibuprofen jsou základní antipyretika dětského věku; kyselina acetylsalicylová se u dětí s horečnatým virovým onemocněním nepodává pro riziko Reyeova syndromu.

O34 Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

Ve stáří: „START LOW, GO SLOW“. Klesá filtrace, klesá albumin, přibývá tuku — a citlivost mozku na tlumivé léky roste.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Želva

Start low, go slow — nižší úvodní dávka a pomalá titrace; kontrola účinku i nežádoucích účinků.

Ledvina

Glomerulární filtrace klesá s věkem i při normálním sérovém kreatininu, protože ubývá svalové hmoty — proto se počítá clearance, ne jen kreatinin.

Mozek

Roste citlivost na benzodiazepiny, opioidy, anticholinergika a antipsychotika — riziko pádů, zmatenosti a deliria. Ubývá svalů a přibývá tuku, takže lipofilní léčiva se hromadí a mají delší poločas.

Seznam

Beersova kritéria a STOPP/START vyjmenovávají léčiva u seniorů nevhodná (dlouhodobě působící benzodiazepiny, anticholinergika, NSA) a naopak ta, která chybějí.

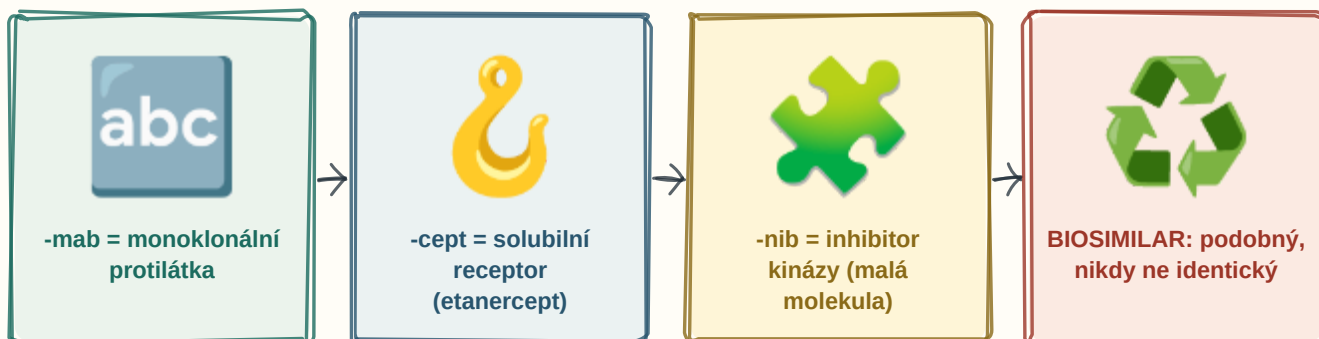
Anticholinergní zátěž

Sčítá se z mnoha léků najednou (antihistaminika I. generace, tricyklická, spasmolytika, některá antipsychotika) — výsledkem je zmatenost, retence moči, zácpa a pády.

⚠ Nový příznak u seniora je nežádoucí účinek léku, dokud se neprokáže opak — teprve pak se hledá nová diagnóza. Jinak vzniká preskripční kaskáda.

O35 Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars

Konec názvu prozradí, co to je: -MAB je protilátka, -CEPT je vazebný receptor, -NIB je malá molekula inhibující kinázu.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Přípona -mab

Monoklonální protilátka. Předposlední slabika říká původ: -xi- chimérická (infliximab), -zu- humanizovaná (trastuzumab), -u- plně lidská (adalimumab). Podávají se parenterálně — bílkovina by se v trávicím traktu strávila.

Přípona -cept

Fúzní bílkovina, solubilní receptor, který na sebe naváže cytokin (etanercept váže TNF- α , abatacept, aflibercept).

Přípona -nib

Malá molekula, inhibitor kinázy — na rozdíl od protilátek se podává perorálně (imatinib, tofacitinib, ibrutinib).

Biosimilar

Biologicky podobný přípravek — u bílkoviny nelze vyrobit přesnou kopii jako u generika, proto se dokládá srovnatelná kvalita, účinnost a bezpečnost, ne pouhá bioekvivalence.

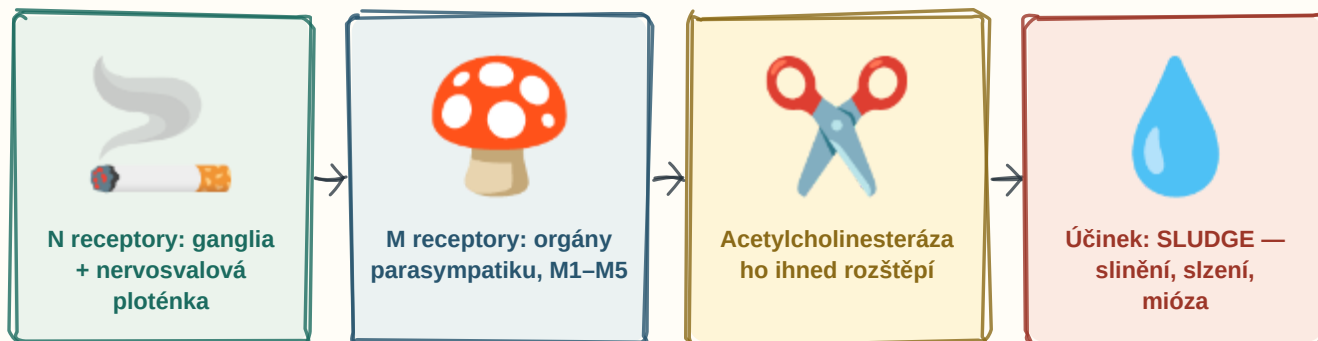
Rizika

Infuzní a hypersenzitivní reakce, imunogenicita (tvorba protilátek proti léku), zvýšené riziko infekcí. ⚠ Před anti-TNF- α je nutné vyloučit latentní tuberkulózu a hepatitidu B — hrozí reaktivace.

⚠ Biologika jsou bílkoviny — proto se nepodávají ústy, jsou drahá, vyžadují chladový řetězec a mohou vyvolat tvorbu neutralizujících protilátek, které je časem přestanou nechávat účinkovat.

36 Cholinerní přenos vzruchu

Acetylcholin má DVA typy zámků: NIKOTINOVÝ (rychlý, iontový kanál — ganglia a sval) a MUSKARINOVÝ (pomalý, přes G-protein — orgány).



ROZKLÍČOVÁNÍ

Nikotinové

Ionotropní — jsou samy iontovým kanálem, účinek za milisekundy. Nn v gangliích a dření nadledvin, Nm na nervosvalové ploténce.

Muskarinové

Metabotropní, přes G-protein. M1 v CNS a gangliích, M2 v srdci (zpomalí ho), M3 v hladkém svalu a žlázách (kontrakce, sekrece).

Nůžky

Acetylcholin vzniká z cholinu a acetyl-CoA (cholinacetyltransferáza), po uvolnění ho okamžitě štěpí acetylcholinesteráza — proto je jeho účinek velmi krátký.

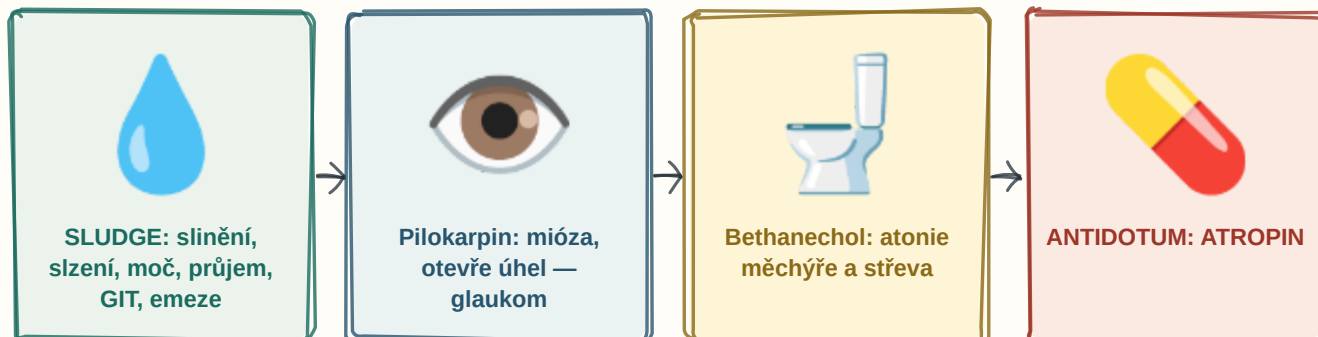
Účinky parasympatiku

Mióza, akomodace na blízko, slzení a slinění, bradykardie, bronchokonstrikce a sekrece hlenu, zvýšená peristaltika, vyprázdnění močového měchýře.

⚠ Symptikus i parasympatikus mají v gangliích tentýž nikotinový receptor — proto ganglioplegika ovlivňují obojí a mají tolik nežádoucích účinků.

37 Přímá cholinomimetika

Přímé cholinomimetikum sedne rovnou na receptor. Účinek = všechno teče a všechno se stahuje: SLUDGE.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Kapky

SLUDGE = salivation, lacrimation, urination, diarrhea, GI motility, emesis — typický muskarinový obraz.

Oko

Pilocarpin je terciární amin z rostliny; stahuje musculus sphincter pupillae (mióza) a ciliární sval, čímž otevře komorový úhel — používá se u glaukomu s uzavřeným úhlem a u xerostomie po ozáření.

Měchýř

Bethanechol — karbamátový ester, odolný vůči acetylcholinesteráze; stimuluje močový měchýř a střevo u pooperační atonie.

Atropin

Antidotem předávkování je atropin. Karbachol se používá v oftalmologii; methacholin jen k bronchoprovokačnímu testu.

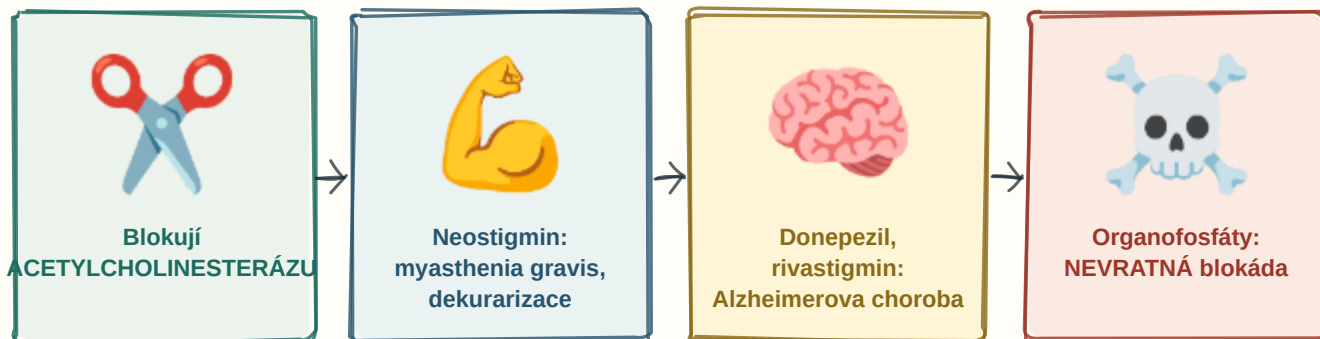
Kontraindikace

Astma a CHOPN (bronchokonstrikce), vředová choroba, bradykardie a poruchy vedení, obstrukce močových cest a střeva.

⚠ Muskarin z muchomůrky červené a strmělek působí týž obraz — otrava se proto léčí atropinem.

38 Nepřímá cholinomimetika

Nepřímé cholinomimetikum receptor nezná — jen ZABRÁNÍ ROZLOŽENÍ acetylcholinu, takže ho v synapsi zůstane víc.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Nůžky přeříznuté

Inhibicí acetylcholinesterázy stoupá koncentrace acetylcholinu v synapsi — účinek je tedy nepřímý a závisí na vlastní produkci mediátoru.

Sval

Neostigmin a pyridostigmin jsou kvartérní aminy — do CNS nepronikají; užívají se u myasthenia gravis, k dekurarizaci po nedepolarizujících myorelaxancích a u pooperační atonie. Edrofonium má krátký účinek (dříve diagnostický test).

Mozek

Donepezil, rivastigmin a galantamin jsou terciární aminy — do CNS pronikají, používají se u Alzheimerovy choroby. Fysostigmin je antidotem anticholinergního deliria.

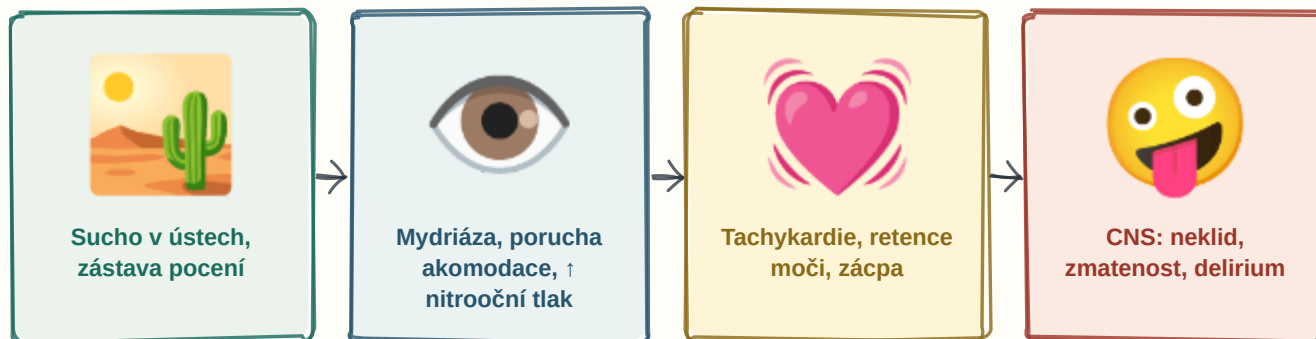
Lebka

Organofosfáty (insekticidy, bojové látky) vážou enzym nevratně — vzniká cholinergní krize: mióza, bronchorea, bronchospasmus, bradykardie, křeče, obrna dýchacích svalů. Antidotem je ATROPIN (blokuje muskarinové účinky) + PRALIDOXIM (reaktivuje enzym, dokud nedojde ke „stárnutí“ vazby).

⚠ Atropin sám organofosfátovou otravu nevyřeší — neúčinkuje na nikotinové receptory, a tedy ani na obrnu dýchacích svalů. Proto se přidává pralidoxim.

39 Parasympatolytika

Atropin dělá pravý opak SLUDGE: „**SUCHÝ** jako kost, **RUDÝ** jako řepa, **HORKÝ** jako pec, **SLEPÝ** jako netopýr, **ŠÍLENÝ** jako kloboučník.“



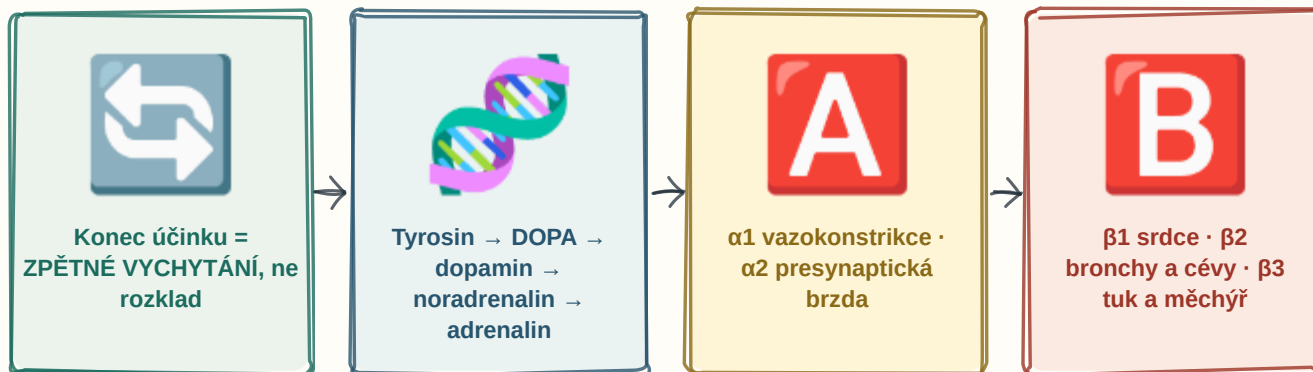
ROZKLÍČOVÁNÍ

Poušť	Blokáda muskarinových receptorů — vysychají sliznice, ustane pocení, a tím stoupá teplota (u dětí nebezpečná hypertermie), kůže je suchá a zarudlá.
Oko	Mydriáza a paralýza akomodace (cykloplegie); ⚠ kontraindikací je glaukom s uzavřeným úhlem, protože rozšířená duhovka uzavře komorový úhel.
Srdce	Tachykardie (blokáda M2), retence moči — proto pozor u hyperplazie prostaty — a zácpa až paralytický ileus.
Zástupci	Atropin (bradykardie, premedikace, antidotum organofosfátů) · butylskopolamin (kvartérní, do CNS nepronikne — spasmolytikum) · ipratropium a tiotropium (inhalačně u CHOPN a astmatu) · tropikamid (oční vyšetření) · biperiden (léková parkinsonská symptomatika) · oxybutynin a solifenacin (hyperaktivní měchýř).
Antidotum	Fysostigmin — terciární amin, který proniká do CNS a zvrátí i centrální anticholinergní delirium.

⚠ Butylskopolamin je kvartérní amin, a proto neseduje ani nevyvolá delirium — atropin a skopolamin (terciární aminy) ano.

40 Adrenergní přenos vzruchu

Noradrenalin se **NEROZKLÁDÁ** v synapsi jako acetylcholin — z 80 % se **VYCHYTÁ ZPĚT** do nervu. Proto na něj útočí kokain i tricyklicka.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Kruh

Účinek končí především zpětným vychytáváním (uptake-1) do nervového zakončení; teprve pak látku odbourává MAO a COMT. Kokain, tricyklicka a SNRI tento transportér blokují.

Syntéza

Tyrosin → DOPA (tyrosinhydroxyláza, krok určující rychlost) → dopamin → noradrenalin; v dřeni nadledvin dále na adrenalin.

Alfa

$\alpha 1$ — vazokonstrikce, mydriáza, kontrakce svěrače měchýře a prostaty. $\alpha 2$ — presynapticky tlumí další výlev noradrenalinu (proto klonidin snižuje tlak centrálně).

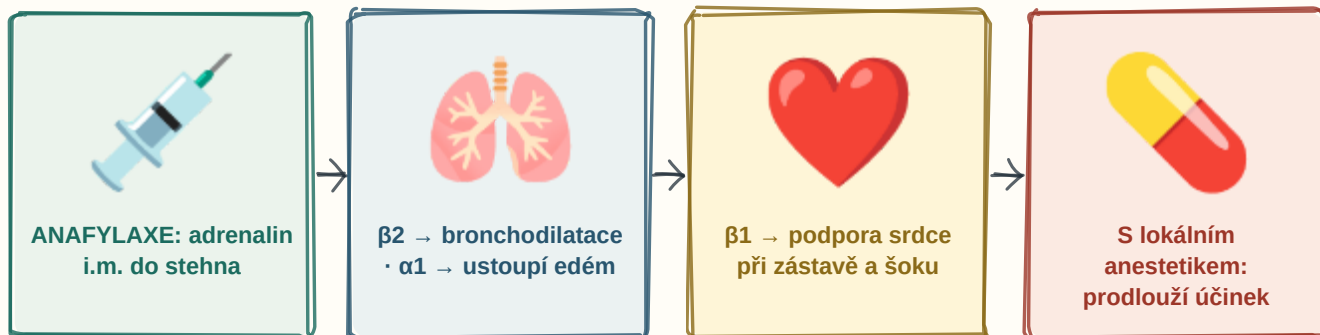
Beta

$\beta 1$ — srdce: zvýšená frekvence, vodivost a kontraktilita; v ledvině výlev reninu. $\beta 2$ — bronchodilatace, vazodilatace ve svalech, relaxace dělohy, tremor, hypokalemie. $\beta 3$ — lipolýza, relaxace detruzoru (mirabegron).

⚠ Adrenalin má afinitu ke všem receptorům, noradrenalin převážně k α a $\beta 1$ ($\beta 2$ skoro nestimuluje) — proto noradrenalin zvyšuje tlak vazokonstrikcí, kdežto adrenalin ve vyšší dávce navíc rozšiřuje bronchy.

41 Neselektivní sympatomimetika

ADRENALIN je lék první volby u ANAFYLAXE — a to intramuskulárně do stehna. Žádné antihistaminikum ho nenahradí.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Střikačka

Adrenalin působí na α i β receptory. U anafylaxe se podává intramuskulárně do stehna (m. vastus lateralis) — nástup je rychlejší a bezpečnější než subkutánně.

Plíce

β_2 rozšíří bronchy, α_1 stáhne cévy a ustoupí otok sliznice a angioedém — obojí zároveň, což žádný jiný lék neumí.

Srdce

β_1 zvyšuje kontraktilitu a frekvenci; adrenalin se podává při srdeční zástavě a v šoku. Vysoké dávky působí arytmie a hypertenzi.

Anestetikum

Přídavek adrenalinu k lokálnímu anestetiku způsobí vazokonstrikci — zpomalí vstřebávání, prodlouží účinek a sníží krvácení a systémovou toxicitu.

Izoprenalin

Neselektivní β -agonista (β_1 i β_2) — dnes okrajově u bradykardie a AV blokády. Dopamin a dobutamin patří k inotropní podpoře.

⚠ U pacienta na β -blokátoru může být adrenalin méně účinný — pak se u anafylaxe podává glukagon, který srdce stimuluje mimo β -receptor.

42 Sympatomimetika alfa

α_1 = STAHOV CÉVY. Odtud obojí: zvýšení tlaku v šoku i zácpa nosu, která povolí — ale jen na pár dní, pak se vrátí hůř.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Céva

α_1 -agonisté (fenylefrin, noradrenalin, midodrin) stahují cévy, zvyšují periferní odpor a krevní tlak — používají se v šoku, při hypotenzi a k lokální vazokonstrikci.

Nos

Nosní dekongescence (xylometazolin, oxymetazolin, nafazolin) stahují cévy sliznice. ⚠ Jen 5–7 dní — jinak vzniká rhinitis medicamentosa s odrazovým otokem a závislostí na kapkách.

Mozek

α_2 -agonisté (klonidin, methyldopa, brimonidin, dexmedetomidin) působí na PRESYNAPTICKÝ receptor v CNS — tlumí výlev noradrenalinu, a proto tlak SNIŽUJÍ. To je zdánlivý rozpor: agonista, který snižuje tlak.

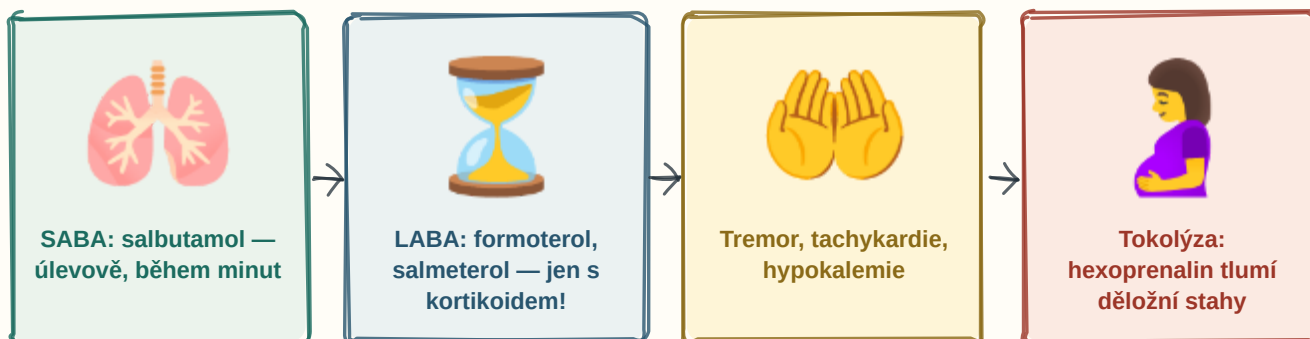
Reflex

Prudký vzestup tlaku vyvolá baroreflexem bradykardii — proto po fenylefrinu srdce zpomalí, ačkoli jde o sympatomimetikum.

⚠ Náhlé vysazení klonidinu vyvolá rebound hypertenzi s tachykardií a pocením — proto se vysazuje postupně.

43 Sympatomimetika beta

β_2 = ROZŠÍŘ BRONCHY. Nežádoucí účinky jsou vždycky stejné trojice: TŘES, TACHYKARDIE, HYPOKALEMIE.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Plíce

β_2 -agonisté relaxují hladký sval bronchu. SABA (salbutamol, fenoterol, terbutalin) působí během minut — úlevová léčba; vysoká spotřeba znamená špatně kontrolované astma.

Přesýpací hodiny

LABA (formoterol, salmeterol, indakaterol) působí 12–24 hodin. ⚠ Nikdy se nepodávají samostatně u astmatu — monoterapie LABA zvyšuje mortalitu; vždy v kombinaci s inhalačním kortikoidem.

Ruce

Tremor (β_2 v kosterním svalu), tachykardie (částečná stimulace β_1 a reflexně), hypokalemie (draslík se přesouvá do buňky) — proto pozor při současné léčbě diuretiky a digoxinem.

Děloha

β_2 -agonisté relaxují dělohu — hexoprenalin se používá k tokolýze při hrozícím předčasném porodu.

β_1 -agonisté

Dobutamin — inotropní podpora u akutního srdečního selhání a kardiogenního šoku.

⚠ β_2 -agonista neléčí zánět, jen uvolní sval — proto astma nikdy nestojí na něm samotném, ale na inhalačním kortikoidu.

44 Nepřímá sympatomimetika

Nepřímé sympatomimetikum na receptor nesedne — VYPLAVÍ noradrenalin ze zásob nebo zablokuje jeho zpětné vychytání. Zásoba se ale vyčerpá.



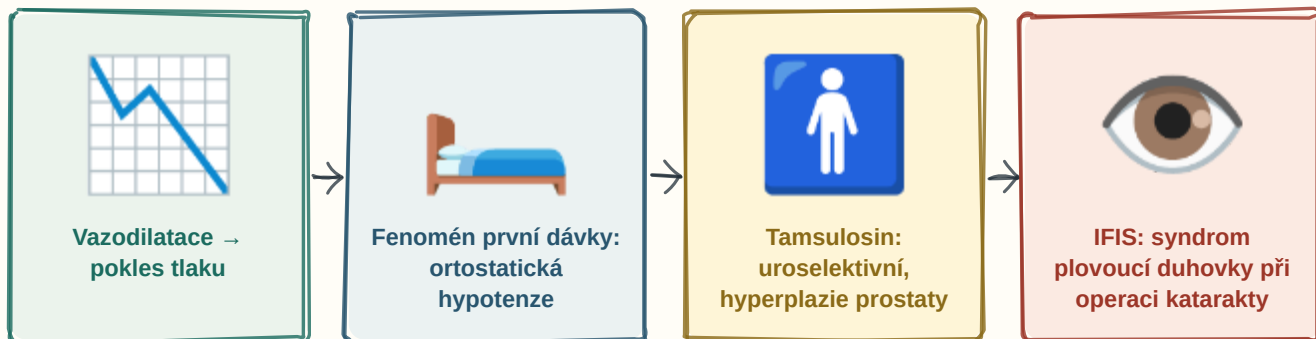
ROZKLÍČOVÁNÍ

Kbelík	Efedrin, pseudoefedrin, amfetamin a metamfetamin obracejí chod transportéru a vyplavují noradrenalin z nervového zakončení.
Zákaz	Kokain, tricyklická antidepresiva a SNRI blokují zpětné vychytávání — mediátor zůstává v synapsi déle.
Blesk	Opakované podání vyčerpá zásobu mediátoru → tachyfylaxe: účinek rychle slábne a zvýšení dávky nepomůže.
Lebka	S inhibitory MAO hrozí hypertenzní krize — MAO nestačí odbourávat vyplavený noradrenalin. Týmž mechanismus má „sýrový efekt“ po potravinách bohatých na tyramin (zrající sýry, uzeniny, červené víno).
Použití	Efedrin a pseudoefedrin jako dekonstence a při hypotenzi; amfetaminové deriváty terapeuticky u ADHD a narkolepsie, jinak zneužívané.

⚠ Tyramin je nepřímé sympatomimetikum z potravy — normálně ho MAO ve střevě zlikviduje. Při léčbě IMAO se dostane do oběhu a vyplaví noradrenalin náraz.

45 Sympatolytika alfa

α -blokáda uvolní cévy i hrdlo měchýře. Cena za to je PRVNÍ DÁVKA VESTOJE = pád — proto se první tableta bere na noc.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Pokles

Blokáda α_1 uvolní hladký sval cév — klesá periferní odpor a tlak. Neselektivní doxazosin a terazosin se používají u hypertenze i u prostaty.

Postel

Fenomén první dávky — prudká ortostatická hypotenze a synkopa; proto se začíná nízkou dávkou na noc.

Prostata

Tamsulosin a silodosin jsou uroselektivní (α_{1A}) — uvolní hladký sval prostaty a hrdla měchýře, tlak ovlivní málo. Nežádoucí je retrográdní ejakulace.

Oko

⚠ IFIS (intraoperative floppy iris syndrome) — před operací katarakty je nutné oftalmologa upozornit na užívání tamsulosinu.

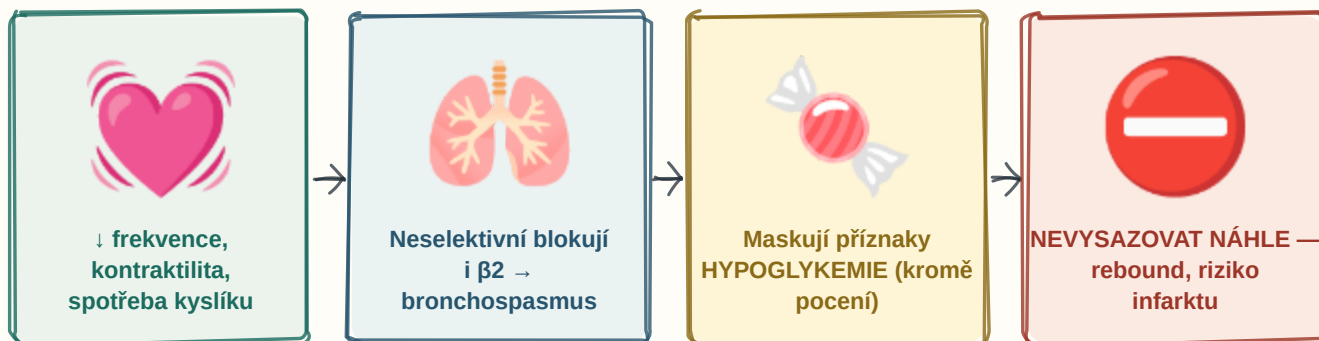
Fenoxybenzamin a fentolamin

Neselektivní α -blokátory používané u feochromocytomu — podávají se před β -blokátorem, jinak by nebrzděná α -stimulace vyvolala hypertenzní krizi.

⚠ U feochromocytomu se nikdy nezačíná β -blokátorem. Nejprve α -blokáda, teprve pak β — jinak zůstane vazokonstrikce bez protiváhy.

46 Sympatolytika beta (betablokátory)

β -blokátor zpomalí a zklidní srdce. Ale nekardioselektivní blokuje i β_2 — a tím STÁHNE BRONCHY. Proto u astmatu pozor.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Srdce

Blokáda β_1 snižuje frekvenci, kontraktilitu, vodivost a spotřebu kyslíku myokardem; snižuje i výlev reninu. Indikace: hypertenze, ischemická choroba, arytmie, srdeční selhání (bisoprolol, karvedilol, metoprolol), tyreotoxikóza, tremor, migréna, glaukom.

Plíce

Neselektivní (propranolol, sotalol) blokují i β_2 — bronchospasmus a periferní vazokonstrikce. Kardioselektivní (bisoprolol, metoprolol, atenolol, nebivolol) jsou bezpečnější, ale selektivita ve vysoké dávce mizí.

Cukr

U diabetika maskují varovné příznaky hypoglykémie (tachykardii, třes) — pocení zůstává; a zpomalují úpravu glykémie.

Zákaz náhlého vysazení

Při dlouhé blokádě dojde k up-regulaci receptorů; náhlé vysazení vyvolá rebound tachykardii, hypertenzi a může vyprovokovat anginu nebo infarkt. Vysazuje se postupně.

Zvláštní

Karvedilol a labetalol blokují i α_1 . Sotalol má navíc antiarytmický účinek III. třídy. Nebivolol uvolňuje oxid dusnatý.

⚠ ⚠ Kombinace β -blokátoru s verapamilem nebo diltiazemem hrozí těžkou bradykardií a AV blokádou — obě skupiny tlumí převodní systém.

47 Myorelaxancia

DEPOLARIZUJÍCÍ nejprve SVAL ROZKMITÁ (fascikulace) a pak ochrne — a dekurarizovat se NEDÁ. Nedepolarizující se zvrátit dá.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Fascikulace

Succinylcholin je depolarizující — chová se jako acetylcholin, který se nerozkládá; nejprve receptor trvale aktivuje (viditelné záškuby), pak nastane blokáda. Působí 5–10 minut, štěpí ho plazmatická cholinesteráza.

Kompetice

Nedepolarizující (rokuronium, vekuronium, atrakurium, cisatracurium) jsou kompetitivní antagonisté nikotinového receptoru na ploténce — sval ochrne bez fascikulací.

Zvrat

Nedepolarizující blok lze zvrátit neostigmimem (zvýší acetylcholin) nebo u rokuronia specificky sugammadexem. ⚠ Depolarizující blok zvrátit nelze — neostigmin by ho prohloubil.

Oheň

Maligní hypertermie — vzácná geneticky podmíněná reakce na succinylcholin a inhalační anestetika: prudký vzestup teploty, rigidita, acidóza. Antidotem je DANTROLEN.

Další rizika succinylcholinu

Hyperkalemie (nebezpečná u popálenin, polytraumat a neuromuskulárních chorob), bolest svalů, vzestup nitroočního tlaku, prodloužená apnoe při atypické pseudocholinesteráze.

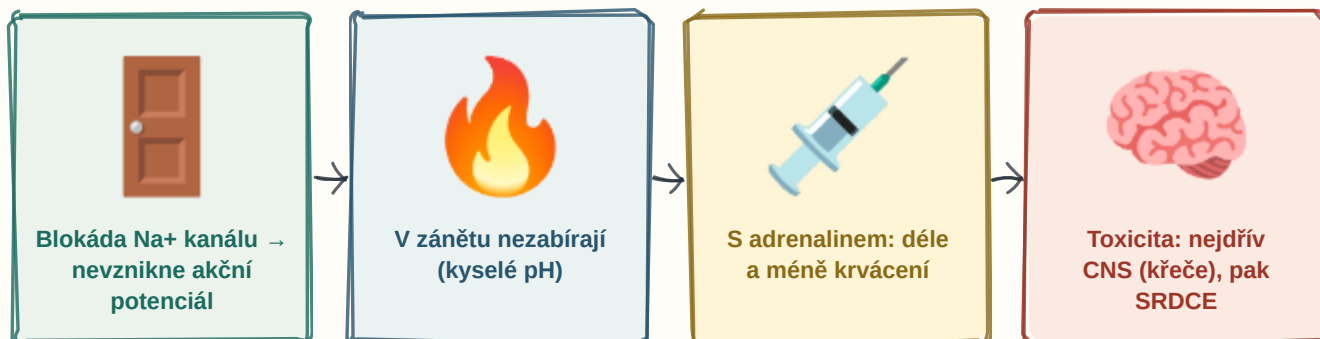
Centrální myorelaxancia

Baklofen (agonista GABA-B), tizanidin, tolperison — na spasticitu, nikoli k anestezii.

⚠ Myorelaxans netlumí vědomí ani bolest — pacient musí být zároveň uspán a analgetizován, jinak je ochrnutý při vědomí.

48 Lokální anestetika

Blokují SODÍKOVÝ KANÁL zevnitř. V zánětu (kyselé pH) převáží nabitá forma, která dovnitř neprojde — proto tam nezabírají.



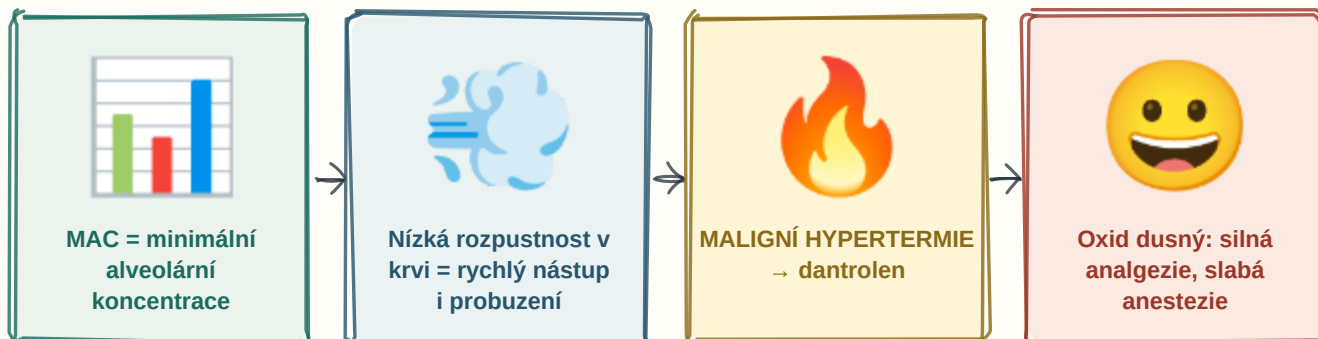
ROZKLÍČOVÁNÍ

Kanál	Vážou se zevnitř na napětově řízený sodíkový kanál a brání vzniku a šíření akčního potenciálu. Nejdřív vypadne bolest a teplo, pak dotek, nakonec motorika (tenká nemyelinizovaná vlákna první).
Zánět	Anestetikum je slabá zásada; v kyselém prostředí zánětu převáží ionizovaná forma, která neprojde membránou k místu účinku uvnitř kanálu — proto se v zaníceném terénu často nepodaří umrtvit.
Adrenalin	Vazokonstrikce zpomalí vstřebávání: prodlouží účinek, sníží krvácení a systémovou toxicitu. ⚠ Nepodává se do akrálních částí (prsty, nos, ucho) — riziko ischemie.
Toxicita	Systémová toxicita začíná v CNS: kovová chuť, brnění kolem úst, hučení, závrať, křeče — a teprve pak přijde kardiotoxicita (arytmie, zástava). Bupivakain je nejekardiotoxičtější; léčbou je lipidová emulze.
Skupiny	Estery (prokain, benzokain, tetrakain) — štěpí je plazmatické esterázy, častější alergie (metabolit PABA). Amidy (lidokain, mepivakain, artikain, bupivakain, prilokain) — metabolizují se v játrech, alergie vzácná.

⚠ Prilokain a benzokain mohou vyvolat methemoglobinemii (antidotem je methylenová modř). Lidokain je zároveň antiarytmikum třídy Ib.

49 Celková anestetika — inhalační

MAC je „dávka“ inhalačního anestetika: koncentrace, při níž se polovina pacientů nepohne. Čím NIŽŠÍ MAC, tím SILNĚJŠÍ látka.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Graf

MAC — koncentrace, při níž se 50 % pacientů nepohne po kožním řezu; je mírou potence. Nízké MAC = vysoká potence. MAC klesá s věkem, v graviditě a při současném podání opioidů.

Pára

Rychlost nástupu určuje rozpustnost v krvi (koeficient krev/plyn): čím je nižší, tím rychleji stoupá alveolární koncentrace a tím rychlejší je nástup i probuzení. Desfluran a sevofluran nastupují rychle, halothan pomalu.

Oheň

⚠ Halogenovaná anestetika (sevofluran, desfluran, isofluran) mohou spolu se succinylcholinem vyvolat malignitní hypertermii — antidotem je dantrolen. Halothan navíc hepatotoxický.

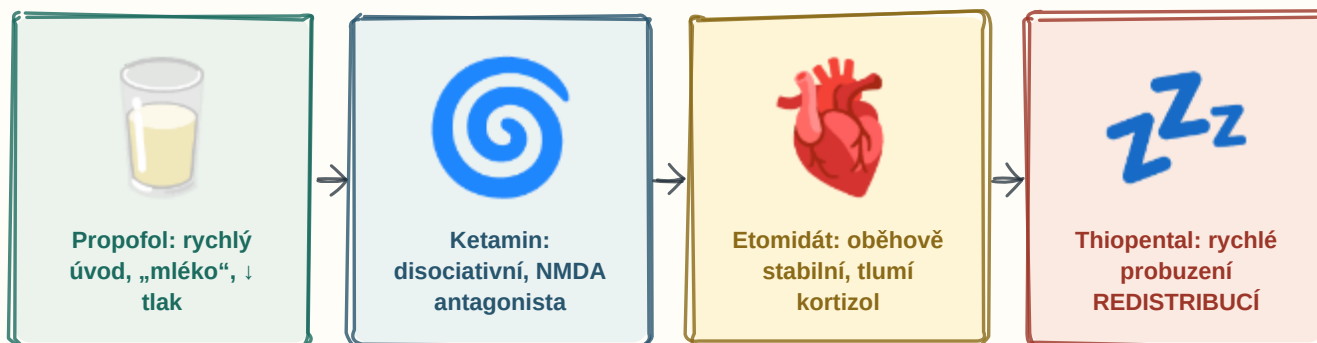
Rajský plyn

Oxid dusný (N₂O) má výbornou analgezii, ale slabý anestetický účinek — používá se jako doplněk. Inaktivuje vitamin B12 (megaloblastová anémie a neuropatie při dlouhé expozici) a difunduje do uzavřených dutin.

⚠ Inhalační anestetika snižují krevní tlak a tlumí dýchání; sevofluran je pro dobrou snášenlivost dýchacími cestami vhodný k úvodu do anestezie u dětí.

50 Celková anestetika — intravenózní

PROPOFOL uspí i probudí rychle. **KETAMIN** je výjimka ze všech pravidel: tlak a dech **NEKLESAJÍ**, analgezie je silná — ale probouzí se z něj s halucinacemi.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Propofol

Nejužívanější — rychlý nástup i odeznění, antiemetický účinek. Nežádoucí: pokles krevního tlaku, útlum dechu, bolest při injekci; při dlouhé vysokodávkované infuzi propofolový infuzní syndrom.

Ketamin

Antagonista NMDA receptoru; vyvolá disociativní anestezii se silnou analgezií. ⚠ Na rozdíl od ostatních neklesá krevní tlak (stoupá) ani dechová aktivita — proto se hodí v šoku a v přednemocniční péči. Nežádoucí jsou halucinace a neklid při probouzení (tlumí je benzodiazepin). Esketamin se používá u farmakorezistentní deprese.

Etomidát

Oběhově velmi stabilní — vhodný u kardiaka; tlumí ale syntézu kortizolu v nadledvině, proto se nepodává v infuzi.

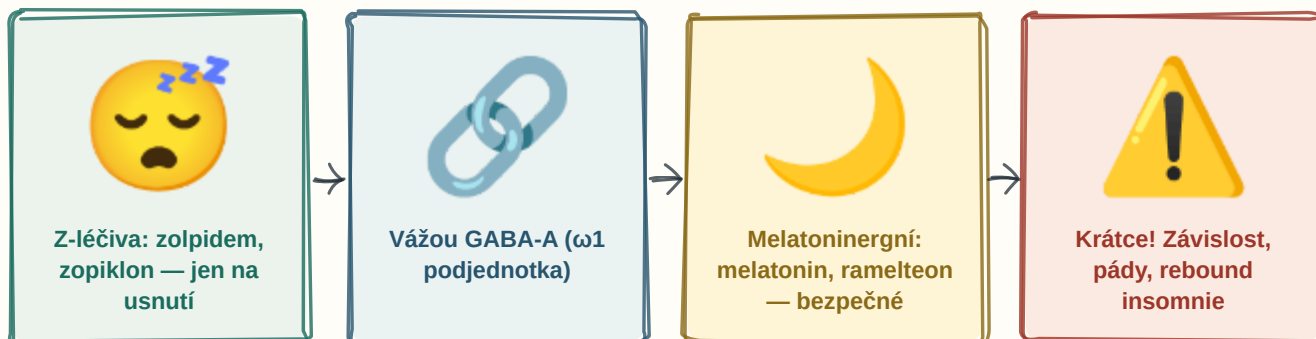
Thiopental

Barbiturát; účinek končí REDISTRIBUCÍ do svalů a tuku, nikoli eliminací — proto se pacient probudí rychle, ale látka v těle přetrvává a při opakovaném podání se kumuluje.

⚠ Anestezie se v praxi vede kombinací: hypnotikum + analgetikum (opioid) + myorelaxans. Jedna látka nezvládne všechny tři složky současně.

51 Hypnotika

Z-hypnotika i benzodiazepiny sedají na TÝŽ GABA-A receptor — proto mají stejná rizika: pády, závislost, rebound nespavost.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Spánek

Z-hypnotika (zolpidem, zopiklon, zaleplon) zkracují dobu usnutí; mají krátký poločas, takže ráno méně tlumí než benzodiazepiny. Nežádoucí: amnézie, parasomnie (jízda a jedení ve spánku), pády u seniorů.

Receptor

Vážou se selektivně na $\omega 1$ podjednotku GABA-A receptoru — proto působí hypnoticky, ale mnohem méně anxiolyticky, myorelaxačně a antikonvulzivně než benzodiazepiny. Antidotem je flumazenil.

Měsíc

Melatonin a agonisté melatoninových receptorů upravují cirkadiánní rytmus; jsou bezpečné, nenávykové, ale slabší. Antihistaminika I. generace (prometazin, difenhydramin) sedují za cenu anticholinergních účinků.

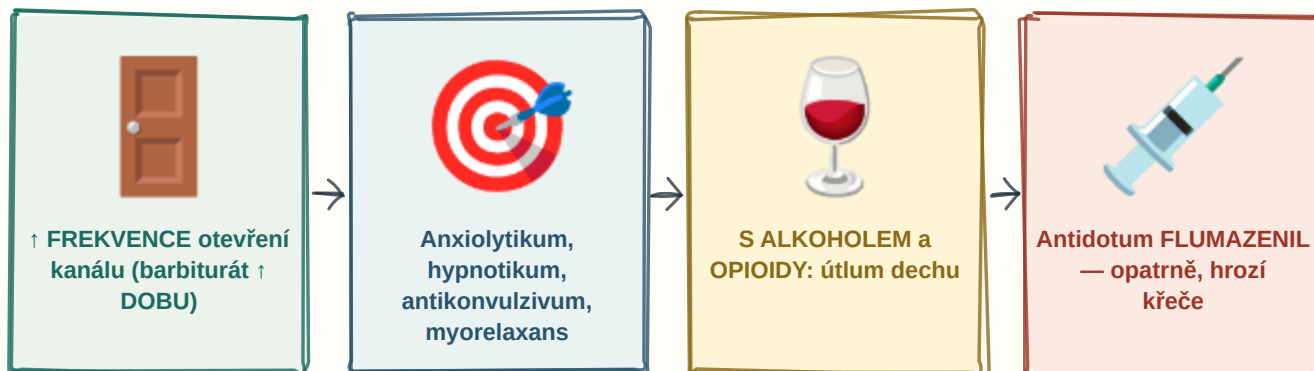
Varování

Podávat co nejkratší dobu; po vysazení hrozí rebound nespavost. Základem léčby nespavosti je spánková hygiena a kognitivně-behaviorální terapie, ne tableta.

⚠ Barbituráty se dnes jako hypnotika nepoužívají — mají úzké terapeutické okno, prohlubují útlum dechu bez stropu a silně indukují CYP450.

52 Benzodiazepiny

Benzodiazepin ZVÝŠÍ FREKVENCI otevírání chloridového kanálu — ale jen tam, kde už GABA je. Proto má strop a sám o sobě nezabíjí.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Kanál

Benzodiazepiny se vážou na alosterické místo GABA-A receptoru a zvyšují FREKVENCI otevírání chloridového kanálu; barbituráty zvyšují DOBU otevření a ve vysoké dávce kanál otevřou i bez GABA — proto nemají strop a jsou nebezpečnější.

Čtyři účinky

Anxiolytický, hypnotický, antikonvulzivní (lék volby u status epilepticus — diazepam, midazolam) a centrálně myorelaxační; dále anterográdní amnézie (využívá se při výkonech).

Alkohol

⚠ Samotný benzodiazepin dech tlumí málo, ale v kombinaci s alkoholem, opioidy nebo Z-léčivými hrozí smrtelný útlum dechu — to je nejčastější příčina úmrtí.

Flumazenil

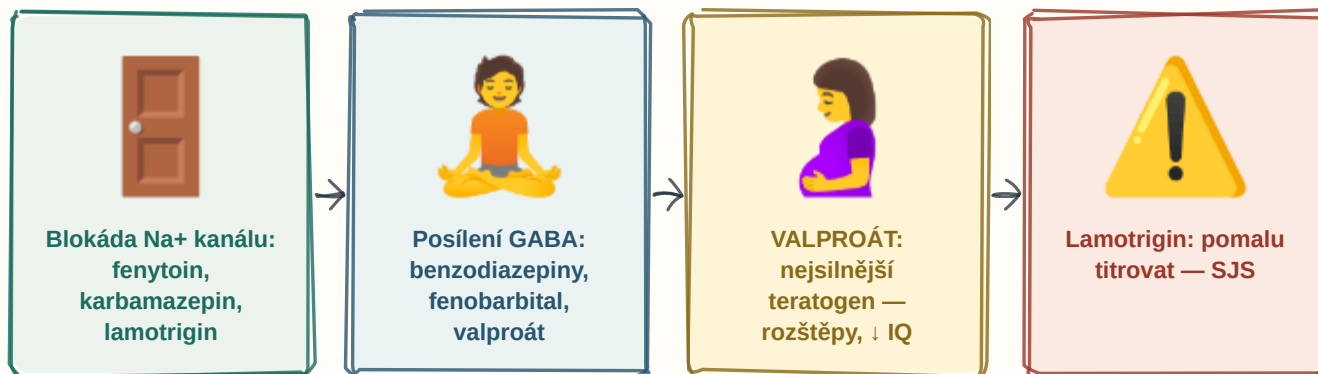
Kompetitivní antagonist; u chronického uživatele nebo při smíšené intoxikaci s tricykly může vyvolat křeče, proto se podává uvážlivě.

Zástupci

Krátce působící midazolam · středně alprazolam, oxazepam, lorazepam (u jatrní léze — jen konjugace) · dlouze diazepam, klonazepam. Odvykací stav je nebezpečný (křeče, delirium) — vysazuje se pomalu.

⚠ U seniorů se preferují krátkodobě působící a jen krátce — dlouhodobě působící benzodiazepiny jsou na seznamu nevhodných léčiv (pády, zmatenost, zlomeniny krčku).

Antiepileptikum brzdí nadměrné výboje: zavře SODÍKOVÝ kanál, nebo posílí GABA. A skoro všechna jsou TERATOGENNÍ — hlavně valproát.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Kanál	Blokáda napětově řízených sodíkových kanálů brzdí opakované výboje — fenytoin (saturační kinetika, gingivální hyperplazie, hirsutismus), karbamazepin (indukce CYP450, hyponatremie, agranulocytóza), lamotrigin, lakosamid.
Klid	Posílení GABA — benzodiazepiny, fenobarbital, valproát, tiagabin, vigabatrin. Ethosuximid blokuje kalciové kanály typu T a je lékem volby u absencí.
Gravidita	⚠ Valproát je nejsilnější teratogen mezi antiepileptiky (rozštěpy neurální trubice, poruchy vývoje a snížení IQ) — u žen ve fertilním věku se podává jen výjimečně a se spolehlivou kontracepcí. Podává se kyselina listová.
Vyrážka	Lamotrigin se musí titrovat velmi pomalu — jinak hrozí Stevensův–Johnsonův syndrom; riziko roste při současném valproátu, který jeho hladinu zvyšuje.
Status epilepticus	Lékem první volby je benzodiazepin (diazepam, midazolam, lorazepam), dále fenytoin nebo valproát nitrožilně.

⚠ Karbamazepin je silný induktor CYP450 — sníží účinnost hormonální kontracepce, warfarinu a mnoha dalších léčiv. Valproát je naopak inhibitor.

54 Antiparkinsonika

V parkinsonském mozku **CHYBÍ DOPAMIN** a převládá acetylcholin. Dopamin sám se podat nedá — neprojde do mozku, proto se dává **LEVODOPA**.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Bariéra

Dopamin neprochází hematoencefalickou bariérou; levodopa ano a v mozku se dekarboxyluje na dopamin.

Štít

Kombinuje se s inhibitory periferní dekarboxylázy (karbidopa, benserazid) — jinak by se rozložila v těle a způsobila nauzeu, zvracení a hypotenzi. Dále inhibitory COMT (entakapon) a MAO-B (selegilin, rasagilin), které prodlouží její účinek.

Horská dráha

Po několika letech léčby se objevuje kolísání účinku (wearing-off, on-off fenomén) a polékové dyskineze — proto se u mladších začíná agonisty dopaminu a levodopa se oddaluje.

Agonisté

Pramipexol, ropinirol, rotigotin. ⚠ Typickým nežádoucím účinkem jsou poruchy impulzivního chování (hráčství, nakupování, hypersexualita) a náhlé usnutí — na to je nutné pacienta upozornit.

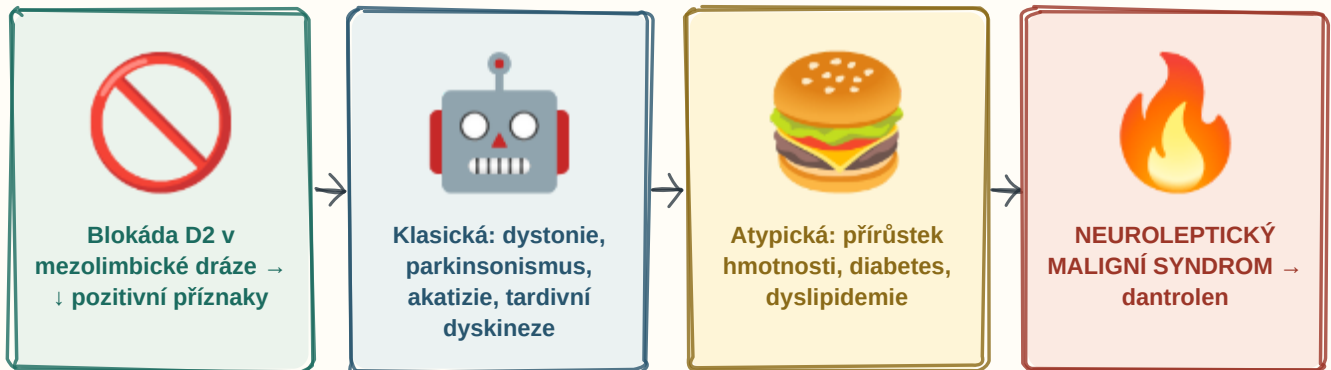
Anticholinergika

Biperiden — pomáhá hlavně na třes, ale u starších působí zmatenost. Amantadin tlumí dyskineze.

⚠ Antipsychotika blokující D2 receptory vyvolají polékový parkinsonský syndrom — a naopak levodopa může u disponovaných vyvolat psychózu. Metoklopramid ze stejného důvodu u parkinsonika nepodávat.

55 Neuroleptika (antipsychotika)

Klasická blokují D2 tvrdě → EXTRAPYRAMIDOVÉ nežádoucí účinky. Atypická blokují i 5-HT_{2A} → méně hybných potíží, zato METABOLICKÝ syndrom.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Blokáda

Účinek na pozitivní příznaky (halucinace, bludy) plyne z blokády D₂ v mezolimbické dráze; blokáda v nigrostriatální dráze působí hybné potíže a v tuberoinfundibulární hyperprolaktinémii (galaktorea, amenorea, gynekomastie).

Robot

Extrapyramidové projevy klasických (haloperidol, flufenazin, chlorpromazin): akutní dystonie (hodiny až dny), parkinsonský syndrom, akatizie (neklid) a po letech tardivní dyskineze, která bývá nevratná.

Metabolika

Atypická (olanzapin, klozapin, risperidon, kvetiapin, aripiprazol) blokují navíc 5-HT_{2A} — méně hybných potíží, ale přírůstek hmotnosti, diabetes 2. typu a dyslipidemie. ⚠ Klozapin působí AGRANULOCYTÓZU — nutné pravidelné kontroly krevního obrazu; je vyhrazen farmakorezistentní schizofrenii.

Oheň

Neuroleptický maligní syndrom — horečka, svalová rigidita, porucha vědomí, vzestup kreatinínů. Léčba: vysadit neuroleptikum, dantrolen, bromokriptin, podpůrná péče.

Další

Prodloužení QT (zvláště haloperidol, ziprasidon), sedace, ortostatická hypotenze, anticholinergní účinky.

⚠ Negativní příznaky (oploštění, apatie) reagují na léčbu podstatně hůř než pozitivní — a klasická neuroleptika je mohou dokonce zhoršit.

56 Antidepresiva — tricyklická, inhibitory MAO

Tricyklicka fungují, ale treťí se do všeho: do histaminu (sedace), do muskarinu (sucho, retence) i do α_1 (pády). A při předávkování ZABÍJEJÍ.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Terč

Tricyklicka (amitriptylin, klomipramin, imipramin, nortriptylin) blokují zpětné vychytávání noradrenalinu i serotoninu — účinná, ale málo selektivní.

Poušť

Blokují navíc muskarinové receptory (sucho v ústech, rozmazané vidění, zácpa, retence moči, u seniorů zmatenost), H1 (sedace, přírůstek hmotnosti) a α_1 (ortostatická hypotenze, pády).

Srdce

⚠ Při předávkování působí bloádou sodíkových kanálů arytmie, rozšíření QRS, křeče a kóma — proto se u suicidálního pacienta nepředepisují ve velkém balení. Dnes se používají spíš u neuropatické bolesti a v profylaxi migrény.

Sýr

Ireverzibilní neselektivní IMAO (tranylcypromin) — při požití potravin bohatých na tyramin (zrající sýry, uzeniny, červené víno) hrozí hypertenzní krize. Moklobemid je reverzibilní selektivní inhibitor MAO-A, a proto podstatně bezpečnější.

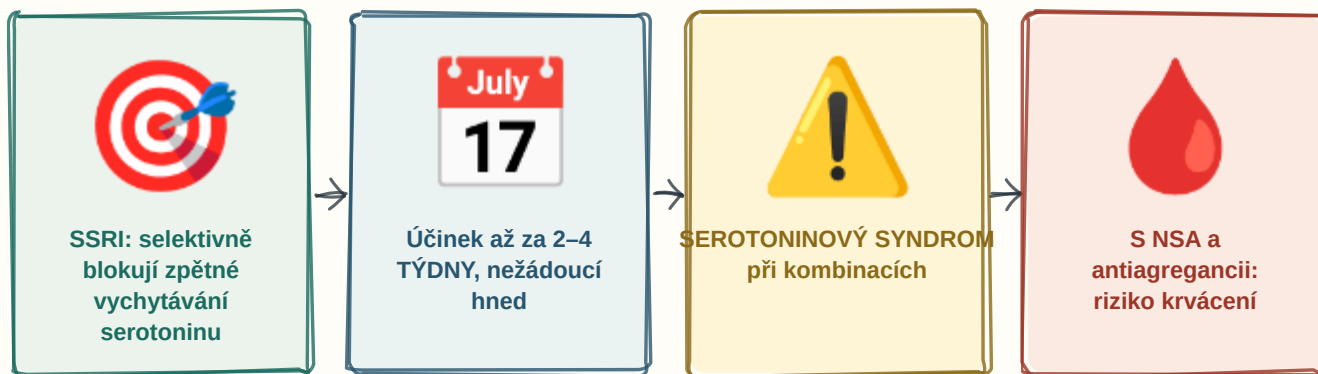
Serotoninový syndrom

⚠ Kombinace IMAO s SSRI, tramadolem nebo triptany — horečka, rigidita, myoklonus, neklid; mezi IMAO a SSRI je nutná několikátýdenní pauza.

⚠ Antidepresivní účinek nastupuje až za 2–4 týdny, zatímco nežádoucí účinky hned první den — to je nejčastější důvod, proč pacient léčbu předčasně ukončí.

57 Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická

SSRI jsou dnes první volbou ne proto, že by byla účinnější, ale protože jsou **BEZPEČNĚJŠÍ** — hlavně při předávkování.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Terč

SSRI (sertralin, escitalopram, citalopram, fluoxetin, paroxetin, fluvoxamin) blokují serotoninový transportér. Nežádoucí: nauzea, nespavost nebo útlum, sexuální dysfunkce (velmi častá), hyponatremie u seniorů, na začátku zvýšení úzkosti.

Kalendář

Nástup účinku 2–4 týdny; na začátku léčby může přechodně stoupnout riziko sebevražedného jednání u mladých — proto se první týdny sleduje častěji.

Serotoninový syndrom

⚠ Při kombinaci s IMAO, tramadolem, triptany, linezolidem nebo třezalkou: horečka, rigidita, myoklonus, průjem, neklid až kóma.

Krvácení

SSRI snižují vychytávání serotoninu i do destiček — spolu s NSA nebo antiagregancii roste riziko krvácení do trávicího traktu.

SNRI a atypická

Venlafaxin a duloxetin (serotonin + noradrenalin; duloxetin i u diabetické neuropatie) · mirtazapin (sedativní, zvyšuje chuť k jídlu — vhodný u nespavosti a kachexie) · bupropion (dopamin a noradrenalin, snižuje práh křečí, pomáhá při odvykání kouření) · trazodon · agomelatin. ⚠ Fluoxetin a paroxetin jsou silné inhibitory CYP2D6 — sníží účinek kodeinu a tamoxifenu.

⚠ SSRI se nevysazují náhle (kromě fluoxetinu s dlouhým poločasem) — hrozí syndrom z vysazení: závratě, „elektrické šoky“, úzkost, chřipkovité příznaky.

58 Anxiolytika, stabilizátory nálady

LITHIUM má tak úzké terapeutické okno, že se hladiny **MĚŘÍ POVINNĚ** — a dehydratace, NSA nebo ACE inhibitor ho vyženou do toxicity.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Pravítko

Lithium se používá u bipolární afektivní poruchy — jako jediné prokazatelně snižuje riziko sebevraždy. Terapeutické rozmezí je velmi úzké, proto se hladiny sledují pravidelně.

Voda

Vylučuje se výhradně ledvinami a soupeří se sodíkem — při dehydrataci, zvracení, průjmu, dietě s omezením soli a při současném podání NSA, thiazidů nebo ACE inhibitorů hladina prudce stoupá. Intoxikace: třes, zvracení, ataxie, zmatenost, křeče.

Motýl

Dlouhodobě působí hypothyreózu (sledovat TSH), nefrogenní diabetes insipidus s polyurií a žízní, tremor, přírůstek hmotnosti. ⚠ Je teratogenní (Ebsteinova anomálie).

Alternativy

Valproát (u mánie, ⚠ teratogenní), lamotrigin (spíše na depresivní fázi), karbamazepin, atypická antipsychotika (kvetiapin, olanzapin, aripiprazol).

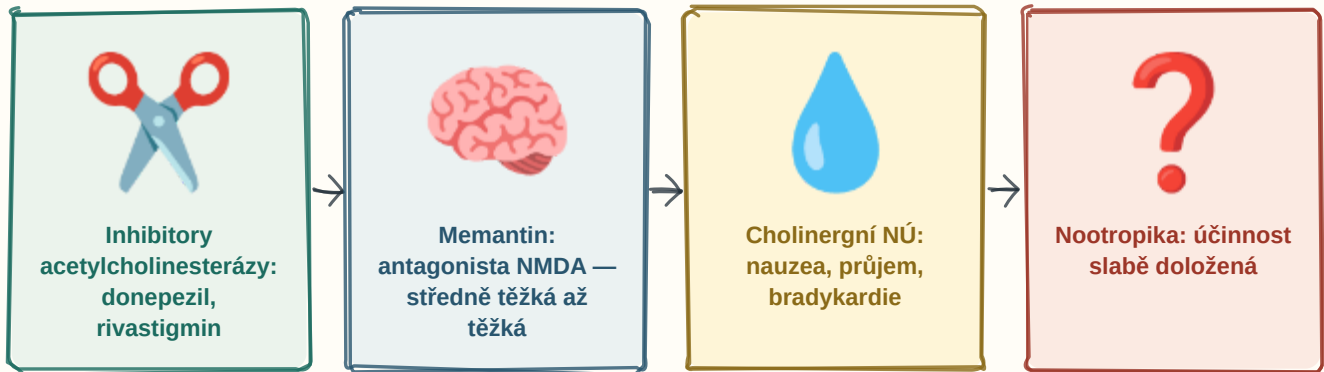
Anxiolytika

Benzodiazepiny jen krátkodobě · buspiron (agonista 5-HT_{1A}, nenávykový, ale pomalý nástup) · hydroxyzin · pro dlouhodobou léčbu úzkostných poruch jsou lékem volby SSRI a SNRI, ne benzodiazepiny.

⚠ U bipolární poruchy se antidepressivum nikdy nepodává samo — může přesmyknout pacienta do mánie; podává se pod clonou stabilizátoru nálady.

59 Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika

Léčba Alzheimerovy choroby nemoc NEZASTAVÍ — jen na čas zmírní příznaky. Chybí acetylcholin, tak se brzdí jeho rozklad.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Nůžky

Donepezil, rivastigmin a galantamin zvyšují množství acetylcholinu v CNS; jsou indikovány u lehké až středně těžké formy. Zlepší kognici a soběstačnost dočasně, progresi nezastaví.

Mozek

Memantin je antagonist NMDA receptoru — chrání před excitotoxicitou glutamátu; používá se u středně těžké až těžké formy, lze kombinovat.

Kapka

Nežádoucí účinky vyplývají z cholinergní stimulace: nauzea, zvracení, průjem, nechutenství, bradykardie a synkopy (opatrnost u poruch vedení), noční můry, svalové křeče.

Otazník

Nootropika (piracetam, ginkgo biloba, extrakty) mají důkazy o účinnosti slabé; nenahrazují výše uvedenou léčbu.

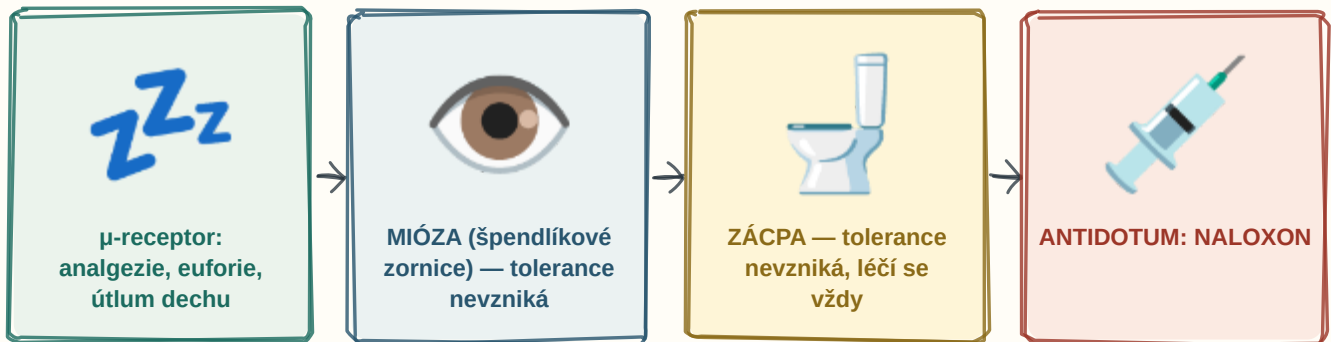
Nefarmakologicky

Kognitivní trénink, pohyb, léčba přidružených chorob a úprava prostředí; u poruch chování se antipsychotika podávají jen krátce a v nízké dávce — ⚠ u demence zvyšují mortalitu a riziko cévní mozkové příhody.

⚠ Anticholinergní léčiva (antihistaminika I. generace, tricyklicka, oxybutynin) kognici u demence zhoršují — působí přesně proti nasazené léčbě.

60 Opium a jeho alkaloidy

MORFIN má jednu vlastnost, která ho dělá nebezpečným: tolerance na euforii a útlum dechu roste rychle, ale na ZÁCPU a MIÓZU prakticky vůbec.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Útlum

Morfin je agonista μ -opioidních receptorů: silná analgezie, euforie, sedace, útlum kašle — a útlum dechového centra, který je hlavní příčinou smrti při předávkování.

Zornice

Mióza je klíčovým příznakem otravy a na rozdíl od ostatních účinků na ni nevzniká tolerance; triáda otravy je útlum vědomí + útlum dechu + mióza.

Zácpa

Vzniká zpomalením peristaltiky přes periferní μ -receptory; tolerance na ni prakticky nevzniká, proto se laxativum podává profylakticky po celou dobu léčby opioidem.

Naloxon

Kompetitivní antagonist; působí krátce, proto je nutné opakované podání a sledování — jinak se útlum dechu vrátí. U závislého vyvolá odvykací stav.

Další alkaloidy opia

Kodein (proléčivo, CYP2D6 → morfin; antitusikum), papaverin (myotropní spasmolytikum, není analgetikum), thebain (výchozí látka pro polosyntetické opioidy).

⚠ Další nežádoucí účinky: nauzea a zvracení (stimulace area postrema), retence moči, svědění a uvolnění histaminu, biliární spasmus. U bolesti při kolice se proto morfin kombinuje se spasmolytikem.

61 Deriváty a náhražky morfinu

Parciální agonista (BUPRENORFIN) má STROP — víc už nepřidá. A když ho dáš na plného agonistu, VYTLAČÍ ho a vyvolá odvykací stav.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Žebřík

Buprenorfin je parciální agonista μ — má stropový efekt (bezpečnější útlum dechu), ale vysokou afinitu; podaný na plného agonistu ho vytěsňuje a vyvolá odvykací stav. Používá se v substituční léčbě a transdermálně u chronické bolesti.

Síla

Fentanyl je asi 100× potentnější než morfin — transdermální náplast u chronické nádorové bolesti, i.v. v anestezii. Sufentanil a remifentanil jsou ještě silnější a kratší.

Tramadol

Slabý opioidní agonista, který navíc blokuje zpětné vychytávání serotoninu a noradrenalinu. ⚠ Snižuje práh křečí a s SSRI hrozí serotoninový syndrom; je proléčivo aktivované CYP2D6.

Metadon

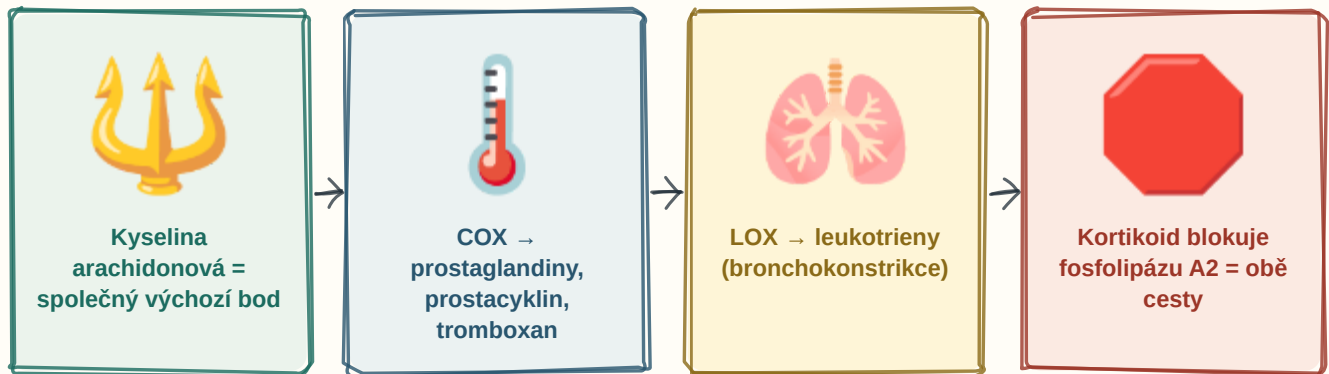
Dlouhý a proměnlivý poločas — vhodný k substituci u závislosti, ale hrozí kumulace a prodloužení QT.

Další

Piritramid, oxykodon (často s naloxonem proti zácpě), hydromorfon, pethidin (metabolit norpethidin je neurotoxický — dnes se nedoporučuje), nalbupin a pentazocin (agonisté-antagonisté).

⚠ Naltrexon je dlouhodobě působící antagonist a užívá se v udržovací léčbě závislosti (i na alkoholu); naloxon slouží akutně při předávkování.

Z kyseliny arachidonové vedou DVĚ cesty: COX dělá prostaglandiny, LOX leukotrieny. Kortikoid zavře OBĚ, NSA jen tu první.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Rozcestí

Fosfolipáza A2 uvolní z membrány kyselinu arachidonovou; z ní vycházejí dvě větve.

COX

Cyklooxygenáza tvoří prostaglandiny (zánět, bolest, horečka, ochrana žaludeční sliznice, průtok ledvinami), prostacyklin PGI₂ (vazodilatace, brzdí agregaci — z endotelu) a tromboxan TXA₂ (vazokonstrikce, podporuje agregaci — z destiček). COX-1 je konstitutivní (ochranná), COX-2 indukovaná zánětem.

LOX

Lipoxygenáza tvoří leukotrieny — silná bronchokonstrikce, zvýšená propustnost cév a chemotaxe; odtud montelukast u astmatu.

Kortikoid

Glukokortikoidy inhibují fosfolipázu A2 (přes lipokortin), a tím zavrou obě větve — proto jsou protizánětlivě účinnější než NSA.

Léčebné využití

Misoprostol (analog PGE₁ — ochrana žaludku, ⚠ kontraindikován v graviditě), latanoprost (glaukom), alprostadil, dinoproston (indukce porodu), epoprostenol (plicní hypertenze).

⚠ Aspirinem indukované astma vzniká právě tady: zablokovaná COX odkloní kyselinu arachidonovou do LOX větve a vzniká nadbytek leukotrienů.

63 Analgetika-antipyretika

PARACETAMOL v terapeutické dávce nedráždí žaludek a neruší srážení — ale při předávkování ZNIČÍ JÁTRA. Hranice je blíž, než se čeká.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Teploměr

Paracetamol působí centrálně (COX v CNS) — analgeticky a antipyreticky; protizánětlivý účinek prakticky nemá, na rozdíl od NSA.

Bezpečnost

Nedráždí žaludeční sliznici, neovlivňuje agregaci destiček a nezhoršuje astma — proto je analgetikem první volby v graviditě, u dětí a u pacientů s vředovou chorobou.

Lebka

Při vyčerpání glutathionu se hromadí toxický metabolit NAPQI a vzniká centrolobulární jaterní nekróza. ⚠ Riziko stoupá u chronického alkoholika, malnutrice a při hladovění; potíže se objeví se zpožděním 1–2 dnů, kdy už může být poškození nevratné.

Antidotum

N-acetylcystein doplní glutathion; účinný je zvláště v prvních hodinách, proto se podává i při pouhém podezření podle nomogramu.

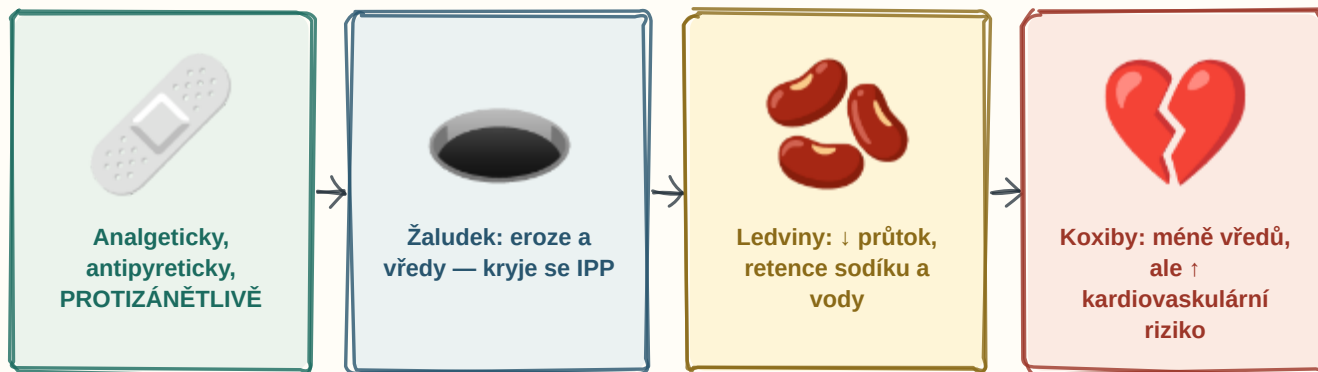
Metamizol

Silné analgetikum se spasmolytickým účinkem (vhodné u kolik). ⚠ Riziko agranulocytózy a hypotenze při rychlém nitrožilním podání.

⚠ Paracetamol je v mnoha kombinovaných přípravcích proti chřipce — pacient si tak snadno nevědomky podá dvojnásobnou denní dávku. Na to se ptej cíleně.

64 Nesteroidní antiflogistika

NSA škodí třemi cestami zároveň: ŽALUDEK (ubude ochranný prostaglandin), LEDVINY (klesne průtok) a SRDCE (roste tlak a riziko příhody).



ROZKLÍČOVÁNÍ

Účinek

Inhibice COX snižuje tvorbu prostaglandinů — odtud analgezie, antipyreze a protizánětlivý účinek (na rozdíl od paracetamolu).

Vřed

COX-1 tvoří prostaglandiny chránící žaludeční sliznici; jejich úbytek vede k erozím a vředům, které mohou krvácet bez varovné bolesti. U rizikových se přidává inhibitor protonové pumpy.

Ledvina

Prostaglandiny udržují průtok ledvinou; NSA ho snižují — retence sodíku a vody, otoky, vzestup tlaku, zhoršení srdečního selhání a riziko akutního poškození ledvin (zvláště v „trojkombinaci“ s ACE inhibitorem a diuretikem).

Srdce

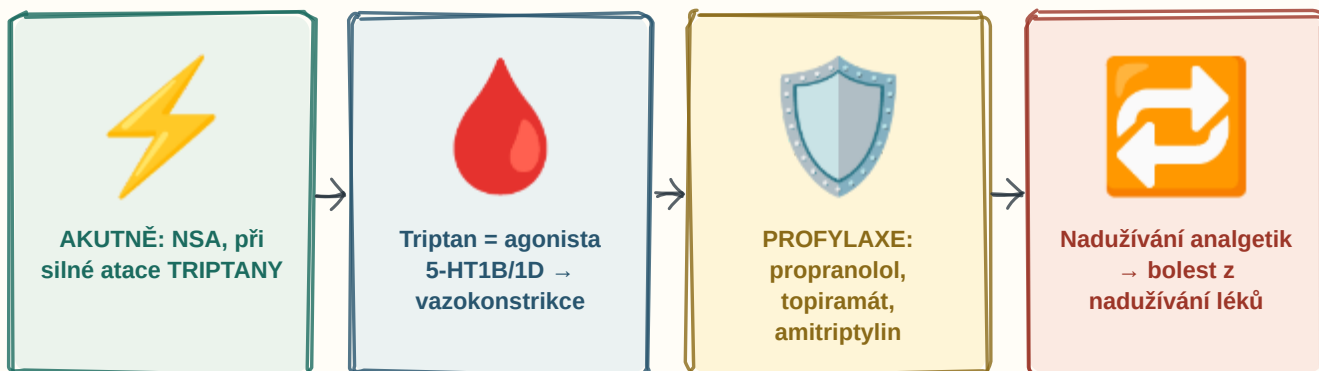
Selektivní inhibitory COX-2 (koxiby) šetří žaludek, ale zvyšují riziko trombotických příhod. Naproxen má z NSA nejnižší kardiovaskulární riziko.

Další

Aspirinem indukované astma, alergie, u dětí s virózou Reyeův syndrom po kyselině acetylsalicylové, ⚠ v třetím trimestru předčasný uzávěr ductus arteriosus. Ibuprofen ruší antiagregační účinek nízkodávkovaného aspirinu, pokud se podá před ním.

⚠ Nízká dávka kyseliny acetylsalicylové (75–100 mg) blokuje COX-1 v destičkách NEVRATNĚ na celou jejich životnost (7–10 dní) — proto působí antiagregačně, ne protizánětlivě.

Migréna má dvě zcela oddělené léčby: **AKUTNÍ záchvat (triptany)** a **PROFYLAXE (β -blokátor, topiramát)**. Záměna je klasická chyba.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Blesk

Lehký záchvat: NSA (ibuprofen, kyselina acetylsalicylová) nebo paracetamol, nejlépe co nejdříve a s prokinetikem (metoklopramid) proti zvracení a zpomalenému vyprazdňování žaludku.

Céva

Triptany (sumatriptan, eletriptan, zolmitriptan) jsou agonisté 5-HT_{1B/1D} — stahují rozšířené intrakraniální cévy a tlumí uvolňování neuropeptidů. ⚠ Kontraindikace: ischemická choroba srdeční, neléčená hypertenze, prodělaná cévní mozková příhoda, hemiplegická migréna. S SSRI hrozí serotoninový syndrom.

Štít

Profylaxe se nasazuje při častých nebo těžkých atakách: β -blokátoři (propranolol, metoprolol), topiramát, valproát (⚠ ne u žen ve fertilním věku), amitriptylin, kandesartan; nově monoklonální protilátky proti CGRP (erenumab) a gepanty.

Kruh

Bolest hlavy z nadužívání léků vzniká při užívání analgetik více než ~10–15 dní v měsíci — léčí se vysazením, ne přidáním.

Ergotamin

Dnes okrajově — silná a dlouhá vazokonstrikce, riziko ergotismu; nikdy se nekombinuje s triptanem.

⚠ Triptan není analgetikum a nefunguje na tenzní bolest hlavy; naopak profylaktikum neuleví od probíhajícího záchvatu.